Lösung Übungsblatt 2: Finanzmathematik (Zinsrechnung) (ohne Gewähr)

Aufgabe 1:

$$K_0 = \frac{K_n}{\left(1+\frac{n}{360}\bullet\frac{p}{100}\right)} = \frac{4.768{,}00\text{ €}}{\left(1+\frac{194}{360}\bullet\frac{8}{100}\right)} = 4.570{,}94\text{ €}$$

$$Z_n = K_n - K_0 = 197{,}06\text{ €}$$

Der Rechnungsbetrag lautete über 4.570,94 €, an Zinsen sind 197,06 € zu bezahlen.

Aufgabe 2:

$$K = \frac{142{,}67\text{ €}\bullet 100\bullet 360}{8\bullet 160} = 4.012{,}59\text{ €}$$

Die Zinsen wurden von 4.012,59 € berechnet.

Aufgabe 3:

$$p = \frac{471{,}10\text{ €}\bullet 100\bullet 360}{4.711\text{ €}\bullet 144} = 25$$

Die Zinszahlung entspricht 25% p.a..

Aufgabe 4:

Der Barverkaufspreis beträgt $K_0 = 30.000\text{ €} + \frac{20.000}{1{,}18^1} + \frac{50.000}{1{,}18^3} = 77.380{,}70\text{ €}$

Aufgabe 5:

a) Zinsen für die 1. Rate bis 10.05.: $t_1 = 80\,Tage$

$$Z = \frac{20.000\text{ €}\bullet 20\bullet 80}{100\bullet 360} = 888{,}89\text{ €}$$

$\Rightarrow$ Zinsen für 1. + 2. Rate ab 10.05.: $4.000\text{ €} - 888{,}89\text{ €} = 3.111{,}11\text{ €}$

$t_2 = \frac{3.111{,}11\text{ €}\bullet 360\bullet 100}{40.000\text{ €}\bullet 20} = 140\,Tage$ $\Rightarrow$ 10.05. + 140 Tage = 30.09.

Die Einmalzahlung wäre am 30.09. fällig.

b) Rate 1 + Zinsen Rate 1 + Rate 2 + Zinsen Rate 2 = 44.000 €

$$\Rightarrow\quad 40.000\text{ €} + \frac{20.000\text{ €}\bullet p\bullet 282}{100\bullet 360} + \frac{20.000\text{ €}\bullet p\bullet 202}{100\bullet 360} = 44.000\text{ €}$$

$$\Leftrightarrow\quad \frac{20}{36}\bullet(282\bullet p + 202\bullet p) = 44.000\text{ €} - 40.000\text{ €}$$

$$\Leftrightarrow\quad 484\bullet p = 2.000\text{ €}\bullet\frac{36}{20} = 7.200\text{ €} \quad\Leftrightarrow\quad p = \frac{7.200}{484} = 14{,}876$$

Bei 14,876% p.a. sind beide Zahlungsweisen äquivalent.

c) Rate 1: $n_1 =$ 310 Tage; Rate 2: $n_2 =$ 230 Tage

$$K_n = R + Z_1 + R + Z_2 = 2R + \frac{R \bullet 10 \bullet 310\ Tage}{100 \bullet 360\ Tage} + \frac{R \bullet 10 \bullet 230\ Tage}{100 \bullet 360\ Tage}$$

$$= R \bullet \left(2 + \frac{31}{360} + \frac{23}{360}\right) = R \bullet \left(\frac{720 + 31 + 23}{360}\right)$$

$$\Leftrightarrow \quad \frac{48.000\ € \bullet 360}{774} = R \quad => R = 22.325{,}58\ €$$

Es müssten zwei Raten à 22.325,58 € gezahlt werden.

Aufgabe 6:

a) Frau B. muss $K_0 = \frac{K_n}{q^n} = \frac{5.000\ €}{1{,}08^5} = 3.402{,}92\ €$ anlegen.

b) Die Sparbriefe haben eine Laufzeit von

$$n = \frac{\ln \frac{K_n}{K_0}}{\ln q} = \frac{\ln \frac{5.000\ €}{3.524{,}80\ €}}{\ln 1{,}06} = \frac{\ln 1{,}41852}{\ln 1{,}06} = 6\ Jahre$$

c) Der Zinssatz beträgt $q = \sqrt[n]{\frac{K_n}{K_0}} = \sqrt[5]{\frac{5.000\ €}{3.917{,}73\ €}} = 1{,}05 \quad \Rightarrow p = 5\%$

Aufgabe 7:

Das Geschenk wächst auf $K_{18} = K_0 \bullet (1+p)^n = 1.000\ € \bullet (1+0{,}07)^{18} = 3.379{,}93\ €$ an.

Aufgabe 8:

a) *Angebot 1:* $Barwert = 9.000\ € + \frac{3.000\ €}{1{,}05^5} = 9.000\ € + 2.350{,}58\ € = 11.350{,}58\ €$

Angebot 2: $Barwert = 6.500\ € + \frac{5.500\ €}{1{,}05^3} = 6.500\ € + 4.751{,}11\ € = 11.251{,}11\ €$

Angebot 3: $Barwert = \frac{6.000\ €}{1{,}05^3} + \frac{9.000\ €}{1{,}05^8} = 5.183{,}03\ € + 6.091{,}55\ € = 11.274{,}58\ €$

Damit ist Angebot 1 für den Verkäufer am günstigsten, obwohl die Gesamtzahlung bei Angebot 3 wesentlich höher ist. Bei gleicher Gesamtzahlung schneidet Angebot 1 besser ab als das zweite, da sofort eine höhere Summe bezahlt wird.

b) *Angebot 1:* $Barwert = 9.000\ € + \frac{3.000\ €}{1{,}02^5} = 11.717{,}19\ €$

Angebot 2: $Barwert = 11.682{,}77\ €$

Angebot 3: $Barwert = 13.335{,}35\ €$

Hier ist Angebot 3 das deutlich beste, während die anderen beiden fast gleichwertig sind.

Aufgabe 9:

$$K_t = 4.000\,€ \bullet \left(1 + 0{,}025 \bullet \frac{7}{12}\right) \bullet 1{,}025^2 \bullet \left(1 + 0{,}025 \bullet \frac{9}{12}\right) = 4.343{,}73\,€$$

Der Kontostand am 01.10.2006 beträgt 4.343,73 €.

Aufgabe 10:

Kapital 1: $K_1 = 149.440\,€\left(1 + \frac{4{,}5}{100} \bullet \frac{100}{360}\right) = 151.308{,}00\,€$

Kapital 2: $K_2 = 323.200\,€\left(1 + \frac{4{,}5}{100} \bullet \frac{84}{360}\right) = 326.593{,}60\,€$

Kapital 3: $K_3 = 300.800\,€\left(1 + \frac{4{,}5}{100} \bullet \frac{25}{360}\right) = 301.740{,}00\,€$

Summe $779.641{,}60\,€$

Guthaben 30.06.	863.360,00 €
- verzinste Einzahlungen	779.641,60 €
	83.718,40 €
- Einzahlung 4	83.200,00 €
= Zinsen Einzahlung 4	518,40 €

$$t = \frac{Z_t \bullet 360 \bullet 100}{K_0 \bullet p} = \frac{518{,}40\,€ \bullet 360 \bullet 100}{83.200\,€ \bullet 4{,}5} = 49{,}85 \quad \Rightarrow \text{ 50 Tage}$$

$\Rightarrow$ 30.06. – 50 Tage = 10.05.

Die 83.200 € waren am 10.05. eingezahlt worden.

Aufgabe 11:

Der Häuslebauer hat $K_0 = \frac{K_n}{(1+p)^n} = \frac{400.000\,€}{1{,}06^6} = 281.984{,}24\,€$ zu zahlen.

Aufgabe 12:

Umstellung von $K_n = K_0\left(1 + \frac{i}{100}\right)^n$ führt auf $i = \sqrt[n]{\frac{K_n}{K_0}} - 1 = \sqrt[13]{\frac{4.000}{2}} - 1 = 0{,}7944$,

was einer durchschnittlichen Inflationsrate von 79,44% entspricht.

Lösung Übungsblatt 3: Finanzmathematik (Rentenrechnung) (ohne Gewähr)

Aufgabe 1:

Endwert aller Einzahlungen: $R_{15} = 4.000\text{ €} \bullet 1{,}065 \bullet \frac{1{,}065^{15} - 1}{0{,}065} = 103.012{,}04\text{ €}$

Dieser Betrag stellt gleichzeitig den Barwert für die Auszahlphase dar.

Jährlicher Auszahlbetrag: $r = R_0 \bullet \frac{q^{n-1}(q-1)}{q^n - 1} = 103.016{,}04\text{ €} \bullet \frac{1{,}06^9 \bullet 0{,}06}{0{,}06^{10} - 1} = 13.204{,}32\text{ €}$

Aufgabe 2:

Barwert einer nachschüssigen Rente $R_0 = \frac{2.000\text{ €}}{1{,}08^{20}} \bullet \frac{1{,}08^{20} - 1}{0{,}08} = 19.636{,}30\text{ €}$

Barwert einer nachschüssigen ewigen Rente $R_\infty = \frac{2.000\text{ €}}{1{,}08 - 1} = 25.000{,}-\text{ €}$

Aufgabe 3:

$$n = \frac{\lg\left[\frac{R_n}{r}(q-1)+1\right]}{\lg q} = \frac{\lg\left[\frac{50.000\text{€}}{3.000\text{€}} \bullet 0{,}075 + 1\right]}{\lg 1{,}075} = 11{,}213$$

Nach reichlich 11 Jahren (ca. 11 Jahre und 2 ½ Monate) kann Andy Z. seine Nachbarn mit einem „standesgemäßen" Auto überraschen.

Aufgabe 4:

$$r = K_0 \bullet \frac{q^{n-1} \bullet (q-1)}{q^n - 1} = 40.000{,}-\text{ €} \bullet \frac{1{,}05^5 \bullet 0{,}05}{1{,}05^6 - 1} = 7.505{,}43\text{ €}$$

Kai kann jährlich (vorschüssig) über 7.505,43 € verfügen.

Aufgabe 5:

Endwert einer vorschüssigen Rente: $R_{10} = 2.000\text{ €} \bullet 1{,}06 \bullet \frac{1{,}06^{10} - 1}{0{,}06} = 27.943{,}30\text{ €}$

Barwert einer vorschüssigen Rente: $R_0 = \frac{2.000\text{ €}}{1{,}06^9} \bullet \frac{1{,}06^{10} - 1}{0{,}06} = 15.603{,}39\text{ €}$

Dieses Ergebnis erhält man natürlich auch, wenn man den oben berechneten Endwert über 10 Jahre abzinst: $R_0 = \frac{27.943{,}30}{1{,}06^{10}} = 15.603{,}39\text{ €}$

Aufgabe 6:

Barwert einer vorschüssigen Rente: $R_0 = \frac{5.000\text{ €}}{1{,}06^{14}} \bullet \frac{1{,}06^{15}-1}{0{,}06} = 51.474{,}92\text{ €}$

Barwert, der nach 3 Jahren bei 3% Verzinsung auf 75.000 € führt:

$K_0 = \frac{75.000\text{ €}}{1{,}03^3} = 68.635{,}62\text{ €}$

Die Studentin muss noch $68.635{,}63\text{ €} - 51.474{,}91\text{ €} = 17.160{,}70\text{ €}$ zuzahlen.

Aufgabe 7:

vorschüssige Betrachtungsweise: $r = R_\infty \bullet \frac{q-1}{q} = 2.830{,}19\text{ €}$

nachschüssige Betrachtungsweise: $r = R_\infty \bullet (q-1) = 3.000{,}-\text{ €}$

Aufgabe 8:

$K_0 = \frac{8.000{,}-\text{ €}}{1{,}06^2} = 7.119{,}97\text{ €}$

$r = K_0 \bullet \frac{q^4 \bullet (q-1)}{q^5-1} = 7.119{,}97\text{ €} \bullet \frac{1{,}06^4 \bullet 0{,}06}{1{,}06^5-1} = 1.594{,}58\text{ €}$

Die Raten betragen 1.594,58 €.

Lösung Übungsblatt 4: Finanzmathematik (Tilgungsrechnung) (ohne Gewähr)

Aufgabe 1:

Jahr k	Restschuld zu Periodenbeginn S_{k-1}	Zinsen Z_k	Tilgung T_k	Annuität A_k	Restschuld zu Periodenende S_k
1	1.000.000	80.000	200.000	280.000	800.000
2	800.000	64.000	200.000	264.000	600.000
3	600.000	48.000	200.000	248.000	400.000
4	400.000	32.000	200.000	232.000	200.000
5	200.000	16.000	200.000	216.000	0
Summe		240.000	1.000.000	1.240.000	

Aufgabe 2:
Im ersten Jahr fallen Zinsen an: 120.000 €
-> abzuzahlen: 1.320.000 €

Laufzeit: $n = \frac{1.320.000€}{40.000€} + 1 = 34\left[Jahre\right]$

Jahr k	Restschuld zu Periodenbeginn S_{k-1}	Zinsen Z_k	Tilgung T_k	Annuität A_k	Restschuld zu Periodenende S_k
...	...	...	...	...	...
33	80.000	8.000	40.000	48.000	40.000
34	40.000	4.000	40.000	44.000	0
Summe					

Aufgabe 3:
a) $A = Z + T = 250.000€ \bullet 0{,}06 + 250.000€ \bullet 0{,}02 = 20.000€$

$$n = \frac{\lg A - \lg T_1}{\lg q} = \frac{\lg 20.000 - \lg 5.000}{\lg 1{,}06} = 23{,}79 \approx 24\left[Jahre\right]$$

b) Restschuld am Periodenende:

$$S_k = S_0 \bullet q^k - A \bullet \frac{q^k - 1}{q - 1} = 250.000 \bullet 1{,}06^{22} - 20.000 \bullet \frac{1{,}06^{22} - 1}{0{,}06} = 33.038{,}55€$$

Jahr k	Restschuld zu Periodenbeginn S_{k-1}	Zinsen Z_k	Tilgung T_k	Annuität A_k	Restschuld zu Periodenende S_k
1	250.000,00	15.000	5.000	20.000	245.000,00
2	245.000,00	14.700	5.300	20.000	239.700,00
...	...	...	...	...	...
23	33.038,55	1.982,31	18.017,69	20.000	15.020,86
24	15.020,86	901,25	15.020,86	15.922,11	0
Summe		225.922	250.000	475.922	

Aufgabe 4:
Unter Zugrundelegung einer Laufzeit von 8 Jahren beträgt die jährlich zu zahlende Annuität $A = 160.000\,€ \bullet \frac{1{,}06^8 \bullet 0{,}06}{1{,}06^8 - 1} = 25.765{,}75\,€$.
Diese kann der Unternehmer Greifzu nicht verkraften.

Aufgabe 5:
Angebot A: Um bei 96% Auszahlung tatsächlich 100.000 € ausgezahlt zu bekommen, muss Iwanowitsch ein Darlehen von $S = \frac{100.000\,€ \bullet 100}{96} = 104.166{,}67\,€$ aufnehmen.
Annuität: $A = 104.166{,}67\,€ \bullet 0{,}0675 = 7.031{,}25\,€$.

Angebot B: Annuität: $A = 100.000\,€ \bullet 0{,}07 = 7.000{,}00\,€$

=> Da die Annuität bei *Angebot B* geringer ist, ist folglich auch die monatliche Belastung bei *Angebot B* geringer als bei *Angebot A*.

Aufgabe 6:

Jahr k	Restschuld zu Periodenbeginn S_{k-1}	Zinsen Z_k	Tilgung T_k	Annuität A_k	Restschuld zu Periodenende S_k
1	1.000.000	100.000	100.000	200.000	900.000
2	900.000	90.000	200.000	290.000	700.000
3	700.000	70.000	300.000	370.000	400.000
4	400.000	40.000	400.000	440.000	0
Summe		300.000	1.000.000	1.300.000	

Aufgabe 7:

Jahr k	Restschuld zu Periodenbeginn S_{k-1}	Zinsen Z_k	Tilgung T_k	Annuität A_k	Restschuld zu Periodenende S_k
1	60.000,00	3.750,00	12.250,00	16.000,00	47.750,00
2	47.750,00	2.984,38	11.015,62	14.000,00	36.734,38
3	36.734,38	2.295,90	10.704,10	13.000,00	26.030,28
4	26.030,28	1.628,89	8.373,11	10.000,00	17.657,17
5	17.657,17	1.103,57	17.657,17	18.760,74	0
Summe					

Im 5. Jahr sind noch 18.760,74 € zu zahlen.

Lösungen Übungsblatt 5: Lineare Optimierung (ohne Gewähr)

Aufgabe 1:

a) *Variable:* $x_1 =$ Anzahl der Kühe

$x_2 =$ Anzahl der Schafe

Nebenbedingungen:

Stallplätze Kühe: $x_1 \leq 50$

Stallplätze Schafe: $x_2 \leq 200$

Weideland: $x_1 + 0{,}2x_2 \leq 72$

Arbeitszeit: $150x_1 + 25x_2 \leq 10.000$

Nichtnegativitätsbedingungen: $x_1, x_2 \geq 0$

Zielfunktion (Gewinn): $Z = 250x_1 + 55x_2 \quad -> \max!$

b) Simplex-Algorithmus:

1. Tab	leau	x_1	x_2	
Z	= 0	-250	-55	
y_1	= 50	1	0	
y_2	= 200	0	1	
y_3	= 360	5	1	* 5
y_4	= 400	6	1	: 25

2. Tab	leau	y_1	x_2
Z	= 12.500	250	-55
x_1	= 50	1	0
y_2	= 200	0	1
y_3	= 110	-5	1
y_4	= 100	-6	1

3. Tab	leau	y_1	y_4
Z	= 18.000	-80	55
x_1	= 50	1	0
y_2	= 100	6	-1
y_3	= 10	1	-1
x_2	= 100	-6	1

Da die Zielfunktion im 3. Tableau noch einen negativen Koeffizienten enthält, kann man die Lösung noch verbessern.

4. Tab	leau	y_3	y_4
Z	= 18.800	80	-25
x_1	= 40	-1	1
y_2	= 40	-6	5
y_1	= 10	1	-1
x_2	= 160	6	-5

Da die Zielfunktion im 4. Tableau noch einen negativen Koeffizienten enthält, kann man die Lösung noch verbessern.

5. Tab	leau	y_3	y_2
Z	= 19.000	50	5
x_1	= 32	$\frac{1}{5}$	$-\frac{1}{5}$
y_4	= 8	$-\frac{6}{5}$	$\frac{1}{5}$
y_1	= 18	$-\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$
x_2	= 200	0	1

Ergebnis:
Bei 32 Kühen und 200 Schafen ergibt sich der optimale Gewinn in Höhe von 19.000 €.

Aufgabe 2:
Variable: x_{ij} = Anzahl, wie oft bei der Produktion des Erzeugnisses E_i die Technologie T_j zum Einsatz kommt

Nebenbedingungen:
Zeitfonds M_1: $2x_{11} + 4x_{12} + x_{21} + 2x_{22} + 3x_{31} + 2x_{32} + x_{41} + 10x_{42} + 11x_{51} + 5x_{52} \leq 2.000$
Zeitfonds M_2: $5x_{11} + x_{21} + 3x_{31} + 7x_{41} + 8x_{51} \leq 2.000$
Zeitfonds M_3: $x_{11} + 3x_{12} + 7x_{21} + 2x_{22} + x_{31} + 2x_{32} + 12x_{41} + 20x_{42} + 6x_{51} + 4x_{52} \leq 4.000$
Zeitfonds M_4: $6x_{12} + 4x_{22} + 4x_{32} + 8x_{42} + 6x_{52} \leq 2.000$

ME Erzeugnis E_1: $x_{11} + x_{12} \geq 200$
ME Erzeugnis E_2: $x_{21} + x_{22} \geq 200$
ME Erzeugnis E_3: $x_{31} + x_{32} \geq 100$
ME Erzeugnis E_4: $x_{41} + x_{42} \geq 100$
ME Erzeugnis E_5: $x_{51} + x_{52} \geq 100$

Nichtnegativitätsbedingungen: $x_{ij} \geq 0 \; \forall i,j$

Zielfunktion (Selbstkosten in €):
$30x_{11} + 32x_{12} + 10x_{21} + 8x_{22} + 12x_{31} + 17x_{32} + 15x_{41} + 25x_{42} + 20x_{51} + 10x_{52} -> \min!$

Aufgabe 3:
Es gibt folgende Möglichkeiten, ein Rundeisen der Länge 20m in Stücke der Längen 9m, 8m und 6m aufzuteilen:

	Stücke 9m	Stücke 8m	Stücke 6m	Abfall in m
Aufteilung 1	1	0	0	11
Aufteilung 2	2	0	0	2
Aufteilung 3	1	1	0	3
Aufteilung 4	1	0	1	5
Aufteilung 5	0	1	0	12
Aufteilung 6	0	2	0	4
Aufteilung 7	0	1	1	6
Aufteilung 8	0	1	2	0
Aufteilung 9	0	0	1	14
Aufteilung 10	0	0	2	8
Aufteilung 11	0	0	3	2

Variable: x_i = Anzahl der Ausgangs-Rundeisen, die gemäß Aufteilung i in Stücke geschnitten werden

Nebenbedingungen:
Stücke der Länge $l = 9m$: $x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 4.000$
Stücke der Länge $l = 8m$: $x_3 + x_5 + 2x_6 + x_7 + x_8 = 5.000$
Stücke der Länge $l = 6m$: $x_4 + x_7 + 2x_8 + x_9 + 2x_{10} + 3x_{11} = 3.000$

Nichtnegativitätsbedingungen: $x_i \geq 0 \quad \forall i = 1, \ldots, 11$

Zielfunktion (Abfall):
$z = 11x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 5x_4 + 12x_5 + 4x_6 + 6x_7 + 0x_8 + 14x_9 + 8x_{10} + 2x_{11} \rightarrow \min!$
bzw. $z = -11x_1 - 2x_2 - 3x_3 - 5x_4 - 12x_5 - 4x_6 - 6x_7 - 0x_8 - 14x_9 - 8x_{10} - 2x_{11} \rightarrow \max!$

Aufgabe 4:
Variable:
$u =$ Fonds Unilost (nur deutsche Aktien)
$d =$ Fonds Dekatrick (Aktien Europa)
$a =$ Fonds Adibluff (Aktien Asien)
$b =$ Bundesschatzbriefe
$m =$ mexikanische Staatsanleihen
$k =$ Staatsanleihen Kongo
$g =$ Aktie gelb (Deutschland)
$r =$ Aktie rot (Österreich)
$l =$ Aktie lilablassblau (Schweiz)

Nebenbedingungen:
Alles Geld muss angelegt werden: $u + d + a + b + m + k + g + r + l = 400.000$
Ausländische Werte: $d + a + m + k + r + l \leq 100.000$
Europäische Werte**:** $u + d + b + g + r + l \geq 320.000$
Festverzinsliche Papiere**:** $b + m + k \geq 200.000$
Aktien: $g + r + l \leq 160.000$
Suspekte Anlagen: $k + l \leq 20.000$

Nichtnegativitätsbedingungen: $u, d, a, b, m, k, g, r, l \geq 0$

Zielfunktion (Rendite):
$Z = 0{,}07u + 0{,}06d + 0{,}08a + 0{,}05b + 0{,}12m + 0{,}2k + 0{,}05g + 0{,}07r + 0{,}16l \quad -> \max!$

Lösung Übungsaufgaben Beschreibende Statistik (ohne Gewähr ***UND OHNE ABBILDUNGEN****)*

Aufgabe 1:

1.

Note	Absolute Häufigkeit	Relative Häufigkeit	**Werte für** $H(x)$
1	27	0,1	0,1
2	89	0,33	0,43
3	93	0,34	0,77
4	45	0,17	0,94
5	16	0,06	1,00
Summe	**270**	**1**	

2. ***-> ABBILDUNG***

3. ***-> ABBILDUNG***

4. Aus der Tabelle abgelesen: 0,43, d.h. 43%

Aufgabe 2:

a)

Anzahl der Ankünfte x_i	Häufigkeit der Intervalle h_i	$x_i \bullet h_i$	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$	$(x_i - \bar{x})^2 \bullet h_i$
0	8	0	- 1,625	2,640625	21,125
1	13	13	- 0,625	0,390625	5,078125
2	10	20	0,375	0,140625	1,40625
3	6	18	1,375	1,890625	11,34375
4	2	8	2,375	5,640625	11,28125
6	1	6	4,375	19,140625	19,140625
	40	65		29,84375	69,375

Arithmetisches Mittel: $\mu = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{k} x_i h_i = \frac{65}{40} = 1{,}625$ Kundenankünfte

Modus: Mo = 1 Kundenankunft
Median: Me = 1 Kundenankunft

b) Varianz:

$$s^2 \approx \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{k}(x_i - \bar{x})^2 \bullet h_i = \frac{1}{39} \bullet 69{,}375 = 1{,}7788 \text{ Kundenankünfte}$$

Standardabweichung: $\sigma = \sqrt{1{,}7788} = 1{,}3337$ Kundenankünfte
Mittlere absolute Abweichung:

$$MAD = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{k}|x_i - \mu| \bullet h_i = \frac{42{,}25}{40} = 1{,}056 \text{ Kundenankünfte}$$

Spannweite: $R = x_k - x_i = 6 - 0 = 6$ Kundenankünfte

Aufgabe 3:

$$HM = \frac{2}{\frac{1}{1{,}33\,€} + \frac{1}{1{,}46\,€}} = 1{,}392\,€$$

bzw. $$\frac{Gesamtpreis}{Gesamtmenge} = \frac{20\,€ + 20\,€}{\frac{20\,€}{1{,}33\,€/l} + \frac{20\,€}{1{,}46\,€/l}} = 1{,}392\,€/l$$

Der Durchschnittspreis für Diesel betrug in dieser Woche 1,39[2] €.

Aufgabe 4:

a) Klassenzahl: $7 < \sqrt{50} < 8$ und $5 < Klassenzahl < 25$
Klassenmitten: ganzzahlig
104,5 – 96,5 = 8: => Klassenanzahl 8

Klassen-intervall	**Klassen-mitte**	**Absolute Häufigkeit** (n_i)	**Relative Häufigkeit** (h_i)	**Werte für** $H(x)$
96,5 – 97,5	97	2	0,04	0,04
97,5 – 98,5	98	5	0,1	0,14
98,5 – 99,5	99	10	0,2	0,34
99,5 – 100,5	100	13	0,26	0,6
100,5 – 101,5	101	9	0,18	0,78
101,5 – 102,5	102	6	0,12	0,9
102,5 – 103,5	103	4	0,08	0,98
103,5 – 104,5	104	1	0,02	1
Summe		50	1	

b) ***-> ABBILDUNGEN***

c)

Klassen-mitte x_i^*	**Absolute Häufigkeit** h_i	$x_i^* - \bar{x}$	$\left(x_i^* - \bar{x}\right)^2$	$\left(x_i^* - \bar{x}\right)^2 \bullet h_i$
97	2	- 3,22	10,3684	20,7368
98	5	- 2,22	4,9284	24,642
99	10	- 1,22	1,4884	14,884
100	13	- 0,22	0,484	0,6292
101	9	0,78	0,6084	5,4756
102	6	1,78	3,1684	19,0104
103	4	2,78	7,7284	30,9136
104	1	3,78	14,2884	14,2884
	50			130,580

Mittelwert:

$$\bar{x} \approx \frac{1}{n} \bullet \sum_{i=1}^{k} x_i^* h_i = \frac{97 \bullet 2 + 98 \bullet 5 + 99 \bullet 10 + 100 \bullet 13 + 101 \bullet 9 + 102 \bullet 6 + 103 \bullet 4 + 104 \bullet 1}{50} = 100{,}22$$

Varianz:

$$\begin{aligned} s^2 &\approx \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{k} \left(x_i^* - \bar{x}\right)^2 \bullet h_i \\ &= \frac{1}{49}\left[(97-100{,}22)^2 \bullet 2 + (98-100{,}22)^2 \bullet 5 + \cdots + (103-100{,}22)^2 \bullet 4 + (104-100{,}22)^2 \bullet 1\right] \\ &= 2{,}6649 \end{aligned}$$

Standardabweichung:

$$s \approx \sqrt{2{,}6649} = 1{,}6325$$

Aufgabe 5:

$$G = \sqrt[5]{q_1 \bullet q_2 \bullet q_3 \bullet q_4 \bullet q_5} = \sqrt[5]{1{,}10 \bullet 1{,}20 \bullet 1{,}05 \bullet 1{,}08 \bullet 1{,}15} = 1{,}11475$$
$$p = (G-1) \bullet 100\% = 11{,}475\% \approx 11{,}5\%$$

Aufgabe 6:

$n = 25 \quad => \quad l = \sqrt{25} = 5$

$149 - 100 = 49 \quad => \quad 50 : 5 \quad = \quad 10$

Klassenmitte	Klasseninterval	Absolute Häufigkeit	Relative Häufigkeit
105	100 – 110	6	0,24
115	110 – 120	5	0,2
125	120 – 130	3	0,12
135	130 – 140	4	0,16
145	140 – 150	7	0,28
Summe		25	1

-> ABBILDUNG

Dies wäre die Klasseneinteilung nach Schema. Betrachtet man aber die Punktzahlen, so gibt es anscheinend Häufungen in der Nähe von Zehner-Punktzahlen, d.h. an den Klassengrenzen. Daher wähle 6 Klassen mit Zehnerzahlen als Klassenmitten:

Klassenmitte	Klasseninterval	Absolute Häufigkeit	Relative Häufigkeit
100	95 – 105	4	0,16
110	105 – 115	5	0,2
120	115 – 125	4	0,16
130	125 – 135	4	0,16
140	135 – 145	4	0,16
150	145 – 155	4	0,16
Summe		25	1

-> ABBILDUNG

Aufgabe 7:

In Augsburg ist die Durchfallquote wesentlich höher als in München. Dieser Unterschied ist wesentlich deutlicher als der Unterschied zwischen Hausaufgabenpflicht und keiner Hausaufgabenpflicht.
Im Summenergebnis überwiegt nun gerade der Unterschied zwischen München und Augsburg.

- Bei der Summe ohne Hausaufgabenpflicht kommen nämlich die meisten (72%) aus dem besseren München,

- bei der Summe mit Hausaufgabenpflicht kommen dagegen die meisten (63%) aus dem schlechteren Augsburg.

Lösung Übungsaufgaben Kapitel 5: Kombinatorik (ohne Gewähr)

Aufgabe 1
a) ohne Wiederholung, mit Berücksichtigung der Reihenfolge:

$$V_n^{(k)} = \frac{n!}{(n-k)!} = \frac{5!}{(5-3)!} = 5 \bullet 4 \bullet 3 = 60$$

Es gibt 60 Möglichkeiten, die Prozessoren auf die Jobs zu verteilen.

b) ohne Wiederholung, ohne Berücksichtigung der Reihenfolge:

$$C_n^{(k)} = \binom{n}{k} = \binom{3}{2} \bullet \binom{2}{1} \bullet 3! = 36$$

Es gibt 36 Möglichkeiten, die Prozessoren auf die Jobs zu verteilen.

Aufgabe 2:
Mo-Fr + Sa und 4 von {Mo,...,Fr} + So und 4 von {Mo,...,Fr}

$$\binom{5}{5} + \binom{5}{4} + \binom{5}{4} = 11$$

Der Krankenpfleger hat 11 Möglichkeiten, seine Arbeitstage auf die Woche zu verteilen.

Aufgabe 3:
a) ohne Wiederholung, ohne Berücksichtigung der Reihenfolge:

$$C_n^{(k)} = \binom{n}{k} = \binom{20}{4} = \frac{20 \bullet 19 \bullet 18 \bullet 17}{4 \bullet 3 \bullet 2} = 5 \bullet 19 \bullet 3 \bullet 17 = 4.845$$

Es gibt 4.845 Möglichkeiten für die Stichproben.

b) $\binom{3}{1} \bullet \binom{17}{3} = \frac{3 \bullet 17 \bullet 16 \bullet 15}{3 \bullet 2} = 17 \bullet 8 \bullet 15 = 2.040$ Möglichkeiten.

Es gibt 2.040 Möglichkeiten für Stichproben, die genau ein fehlerhaftes Gerät enthalten.

Aufgabe 4:
Permutation mit Wiederholung: $P(8; 4, 4) = \frac{8!}{4! \bullet 4!} = 70$

Es gibt 70 Möglichkeiten, die Äpfel anzuordnen.

Aufgabe 5:
mit Wiederholung, mit Berücksichtigung der Reihenfolge:
$\tilde{V}_n^{(k)} = n^k = 26 \bullet 25 \bullet \left(10^2 + 10^3 + 10^4\right) = 7.215.000$

Es gibt 7.215.000 Möglichkeiten, dieses EDV-Passwort zu bilden.

Aufgabe 6:
ohne Wiederholung, mit Berücksichtigung der Reihenfolge:

$V_n^{(k)} = \frac{n!}{(n-k)!} = \frac{10!}{3!} = 604.800$ Möglichkeiten

Für die Unterbringung der 7 Hotelgäste gibt es 604.800 Möglichkeiten.

Aufgabe 7:
a) ohne Wiederholung, mit Berücksichtigung der Reihenfolge:

$$\frac{4!}{(4-4)!} = 4! = 24$$

Es gibt 24 Möglichkeiten, die vier Ausstellungsstücke anzuordnen.

b) Permutation mit Wiederholung: $P(4; 2, 1, 1) = \frac{4!}{2! \bullet 1! \bullet 1!} = 12$

Es gibt 12 Möglichkeiten, die vier Ausstellungsstücke anzuordnen.

Aufgabe 8:
a) ohne Wiederholung, ohne Berücksichtigung der Reihenfolge

$$C_n^{(k)} = \binom{n}{k} = \binom{4}{2} = \frac{4!}{2! \bullet (4-2)!} = 6$$

Es können 6 verschiedene Spielpaarungen ausgelost werden.

b) ohne Wiederholung, mit Berücksichtigung der Reihenfolge

$$V_n^{(k)} = \frac{n!}{(n-k)!} = \frac{4!}{(4-2)!} = 12$$

Es können 12 verschiedene Spielpaarungen ausgelost werden.

Aufgabe 9:
mit Wiederholung, ohne Berücksichtigung der Reihenfolge

$$\tilde{C}_n^{(k)} = \binom{n+k-1}{k} = \binom{3+4-1}{4} = \binom{6}{4} = \frac{6!}{4!(6-4)!} = 15$$

Es gibt 15 Möglichkeiten, die vier Stimmen auf die drei Parteien zu verteilen.

Aufgabe 10:
mit Wiederholung, mit Berücksichtigung der Reihenfolge
$\tilde{V}_n^{(k)} = n^k = 3^{11} = 177.147$

Es gibt 177.147 Möglichkeiten, einen Totoschein auszufüllen.

Lösung Übungsblatt 8: Zufallsexperimente, Wahrscheinlichkeitsbegriff (ohne Gewähr)

Aufgabe 1:

- A und C sind vereinbare Ereignisse: $p(A \cap C) = \frac{1}{6}$
- B und C sind vereinbare Ereignisse: $p(B \cap C) = \frac{1}{6}$
- B und D sind unvereinbare Ereignisse: $p(B \cap D) = \varnothing$
- B und E sind unvereinbare Ereignisse: $p(B \cap E) = \varnothing$

Aufgabe 2:

a) A = {E1, E3, E5}, B = {E1, E2, E3}

b) $p(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

c) $p(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

d) $A \cap B = \{E1, E3\}$

e) $p(A \cap B) = \frac{|A \cap B|}{|\Omega|} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

f) $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$

Aufgabe 3:

a) ohne Wiederholung, ohne Berücksichtigung der Reihenfolge:

$$C_n^{(k)} = \binom{n}{k} = \binom{10}{3} = \frac{10!}{3!7!} = \frac{10 \bullet 9 \bullet 8}{3 \bullet 2} = 120 \text{ Möglichkeiten.}$$

b) Man kann nur noch aus den 5 geraden Zahlen auswählen:

$$C_n^{(k)} = \binom{n}{k} = \binom{5}{3} = \frac{5!}{3!2!} = \frac{5 \bullet 4}{2} = 10 \text{ Möglichkeiten.}$$

c) mit Laplace: $\frac{10}{120!} = \frac{1}{12} = 0{,}0833$

Aufgabe 4:
a) Beide haben Recht. Ob man von einer gegebenen Ziehung ausgeht und das Ausfüllen des Tippzettels als zufälliges Ereignis betrachtet oder ob man von einem gegebenen ausgefüllten Tippzettel ausgeht und die Ziehung als Zufallsexperiment betrachtet ist egal: bei beiden muss das gleiche Ergebnis herauskommen.

Frank: $\frac{\binom{50}{10}}{\binom{70}{10}} = \frac{50!\ 10!60!}{10!40!\ 70!} = \frac{50!60!}{40!70!}$; Rebekka: $\frac{\binom{60}{20}}{\binom{70}{20}} = \frac{60!\ 20!50!}{20!40!\ 70!} = \frac{60!50!}{40!70!}$

b) Nach der Berechnungsmethode von *Frank* müssen 5 der angekreuzten Zahlen aus den 20 gezogenen Zahlen gewählt werden und 5 aus den 50

nicht gezogenen. Also $\frac{\binom{20}{5}\binom{50}{5}}{\binom{70}{10}} = 0{,}0828$.

Dagegen ist die Wahrscheinlichkeit für 0 Richtige nur 0,0259, also deutlich geringer. Die gleiche Gewinnquote ist daher nicht gerechtfertigt.

Aufgabe 5:
Anzahl aller möglichen Kombinationen: $8^4 = 4.096$

a) Anzahl der günstigen Kombinationen: $\frac{8!}{(8-4)!} = \frac{8!}{4!} = 8 \bullet 7 \bullet 6 \bullet 5 = 1.680$

P(4 verschiedene Eissorten)= $= \frac{1.680}{4.096} = 0{,}4102$

b) Anzahl der günstigen Kombinationen: 8

P(4 mal die gleiche Eissorte)= $= \frac{8}{4.096} = 0{,}0020$

c) Anzahl der günstigen Kombinationen: $8 \bullet 7 = 56$

P(je 2 mal die gleiche Eissorte)= $= \frac{56}{4.096} = 0{,}0137$

Aufgabe 6:
a) ohne Wiederholung, ohne Berücksichtigung der Reihenfolge:

$$C_n^{(k)} = \binom{n}{k} = \binom{10}{6} = 210$$

Der Händler hat 210 verschiedene Wahlmöglichkeiten.

b) mit Wiederholung, ohne Berücksichtigung der Reihenfolge

$$\tilde{C}_n^{(k)} = \binom{n+k-1}{k} = \binom{10+4-1}{4} = \binom{13}{4} = 715$$

Es gibt 715 Möglichkeiten, vier Schachteln zu ziehen.

Aufgabe 7:
A: mindestens zwei Mitglieder des MacNepp Clans haben am gleichen Tag Geburtstag
$\overline{A}$: alle Clanmitglieder haben an unterschiedlichen Tagen Geburtstag

Anzahl der möglichen Ereignisse: 365^{30}

Anzahl der günstigen Ereignisse: $\frac{365!}{(365-30)!} = 365 \bullet 364 \bullet \ldots \bullet 336$.

Laplace: $P(\overline{A}) = \frac{365 \bullet 364 \bullet \ldots \bullet 336}{365^{30}} = 0{,}2937$.

Entsprechend gilt für A: $P(A) = 1 - P(\overline{A}) = 1 - 0{,}2937 = 0{,}7063$

Damit ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher, dass mindestens zwei Personen am gleichen Tag Geburtstag haben, als dass alle an unterschiedlichen Tagen Geburtstag haben, und MacGeiz 30 Feiern ausrichten muss.

Klausur SS12

1. **Zahlensysteme**
   1. **Stellen Sie die Hexadezimale Zahl 0x3A im Duodezimal (Basis 12) System dar. (Rechenweg!)**

      $3*16^1+10*16^0=48+10=58$

      $$\frac{58}{12} = 4 \quad Rest \quad 10$$
      $$\frac{4}{12} = 0 \quad Rest \quad 4$$

      Ergebnis: 4A
   2.
      1. **Wieviele Stellen benötigt man um die Hexadezimale Zahl 0xFFA2 Binär darsustellen? (Herleitung!)**

         Bei Hexadezimalen Zahlen bedeutet jede Ziffer 4 Bit im Binärsystem.
         4 Ziffern ergeben dann folglich 16 Binäre Stellen.

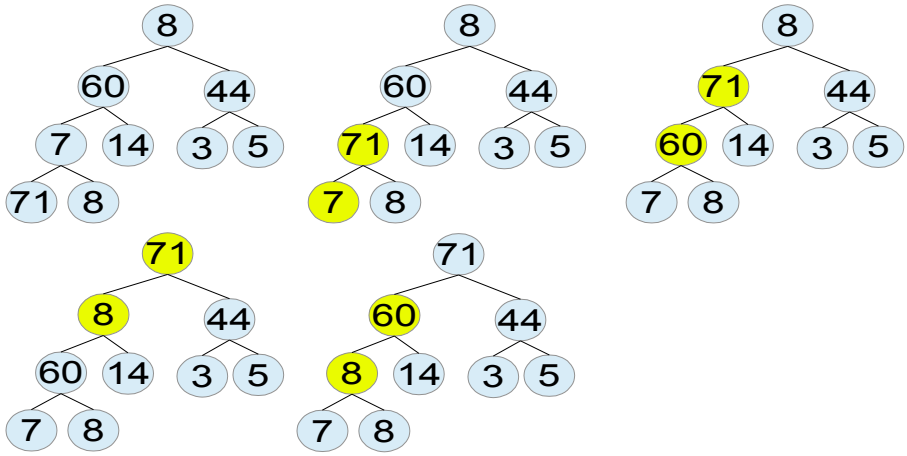
      2. **Was ist die größte Zahl, die man in einer ganzzahligen, vorzeichenlosen 64 Bit Variable speichern kann?**

         $2^{64}-1=1{,}84467441*10^{19}-1$

      3. **Um wie viel ist eine 66 Bit Zahl größer als eine 64 Bit Zahl (beide vorzeichenlos und ganzzahlig)?**

         Um das 4-Fache.
2. **Sortieralgorithmen**
   1. **Nutzen Sie die Build-Heap Funktion aus dem Skript um aus diesem Array einen gültigen Heap zu erzeugen. Stellen Sie den Ablauf grafisch dar und markieren Sie jeweils das von Build Heap aktuell behandelte Element.**

8	**60**	**44**	**7**	**14**	**3**	**5**	**71**	**8**

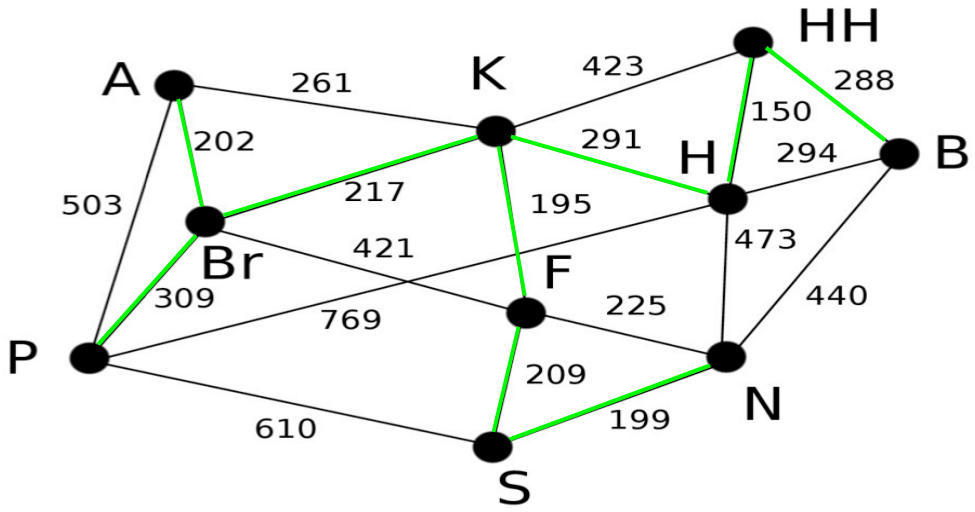


2. **Warum wird das Pivot-Element bei Quicksort idealerweise zufällig gewählt?**

   Die Wahrscheinlichkeit, dass ein randomisiertes Quicksort den Worst-Case trifft ist sehr klein. Aber die zufällige Permutation der Liste vor dem Sortieren kostet Rechenzeit. Daher: Zufällige Wahr des Pivotelements.

3. **Algorithmen auf Graphen**

   Gegeben ist folgender ungerichteter Graph G_1



1. **Geben Sie die Knotenmenge V an (Formal korrekte Darstellung!)**

   V = {A, K, HH, H, B, Br, F, P, S, N}

2. **Zeichnen Sie den Minimal Aufspannenden Baum (MST) on den oben angegebenen Graphen** G_1 **ein und geben Sie den MST als Menge** E_{MST} **an.**

   E_{MST} = {(S, N), (S, F), (F, K), (K, H), (H, HH), (HH, B), (K, Br), (Br, A), (Br, P)}

3. **Bestimmen Sie eine (Näherungs-)Lösung des TSP Problems auf den Graph** G_1 **mit Hilfe des Nearest-Neighbour-Algorithmus mit Startknoten A. (Notation U → R → K → U)**

   A → Br → K → F → S → N → B → HH → H → P → A

4. **Hashing**

Gegeben ist die Hashfunktion h(x) = x mod 9.

Schlüssel	Hash-Wert
19	1
$x*9+4$	**4**
180	0
48751	7
27	0
$x*9+7$	**7**

1. **Füllen Sie die Tabelle aus.**

   Nicht „fett“ geschriebenes ist von mir eingetragen. „Fett“ geschriebenes ist gegeben.

2. **Beschreiben Sie mindestens zwei Strategien um mit Kollisionen umzugehen.**

   Kollisionsauflösung durch Verkettung:

   Dabei wird bei bei einer Kollision in einem Feld eine weiteres Feld an dieses angehängt (Array von Feldern) und für die Speicherung des Elements verwendet.

   Offene Adressierung:

   Hier wird bei einer Kollision über einen bestimmten Algorithmus solange ein neuer Hashwert ermitteln, bis ein freies Feld gefunden wurde in dem dann das Element gespeichert wird.

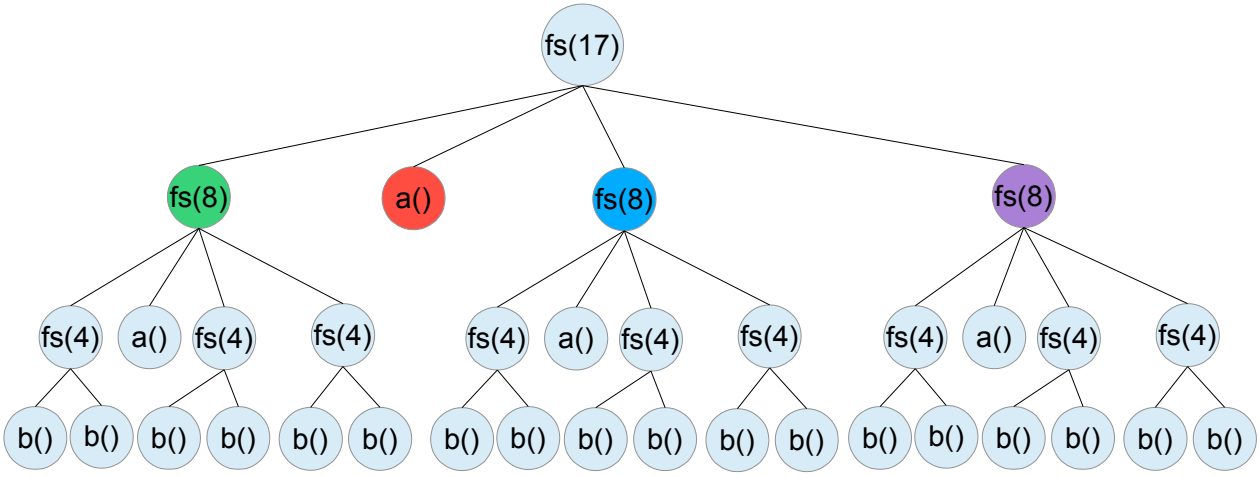
5. Algorithmische Komplexität

Gegeben sei der folgende Ausschnitt eines C Programms:

```
void fs(int x) {

    if(x > 4) {
        fs(x/2);
        printf("a");
        a();
        fs(x/2);
        fs(x/2);
    } else {
        printf("b");
        b();
        b();
    }
}
```

1. **Zeichnen Sie den Rekursionsbaum der Funktion fs(17) inklusive den nicht rekursiven Funktionen a und b.**



2. **Welche Ausgabe erzeugt die Funktion fs(19)?**

   babbababbbabb

3. **Berechnen Sie die Komplexität des Algorithmus mit Hilfe des Master-Theorems. Die Funktionen a und b besitzen beide n^2 Komplexität.**

$$a=3, \quad b=2, \quad f(n)=n^2$$

$$1: \quad n^{\log_b a} = n^{\log_2 3} = n^{1,58}$$

$$2: \quad n^{1,58} < n^2$$

Mastertheorem Fall 3: $T(n)=\Theta(f(n))=\Theta(n^2)$

6. Asymptotik, Komplexität

1. **Kreuzen Sie in der folgeneden Tabelle alle zutreffenden Felder an, so dass die Landau'schen Symbole eine Verdeutlichung für die Schranke g(n) zu f(n) sind. Beispiel: f(n) = ω(g(n))**

f(n)	g(n)	O	o	Ω	ω	Θ	KA*
$n*\sin(n)$	n						X
$\log(n^2)+r^q$	n	X	X				
$n!*n!$	n^n			X	X		
$n^2+\tan(n)$	$n^{1/4}$			X	X		
$(n^m)^n$	n^{nm}	X		X		X	

***KA = Keine Aussage möglich**

7. Sprachen und Automaten

Die Sprache L_1 ist definiert durch fogenden regulären Ausdruck:

a (b {2, 2} c? | bac+)

1. **Erstellen Sie eine Grammatik G_1 die die Sprache L_1 erzeugt. (Formal Korrekt!)**

   $G_1 = (\{S, A, B, C, D\}, \{a, b, c\}, P, S)$

   $P = \{S \rightarrow aA, A \rightarrow bB, B \rightarrow bC \mid b, C \rightarrow c,$

   $B \rightarrow aD, D \rightarrow cD \mid c\}$

2. **Erzeugen Sie einen deterministischen Automaten M_1 der die Sprache L_1 akzeptiert. (Wählen Sie eine Beschreibungsform aus dem Skript)**

   $M_1 = (\{A, B, C, D, E, F, e\}, \{a, b, c\}, \delta, A, \{D, e, F\})$

δ	A	B	C	D	E	F	e
a	B		E				
b		C	D				
c				e	F	F	

3. **Enthält die Sprache L_1 Wörter der Länge 2? Wenn ja, welche?**

   Nein, das kürzeste Wort ist abb.

4. **Enthält die Sprache L_1 Wörter der Länge 4? Wenn ja, welche?**

   Ja: abbc, abac

5. **Welche Länge besitzt das längste Wort der Sprache L_1?**

   Eine unendliche Länge, denn das c+ besagt, dass beliebig viele c hintereinander kommen dürfen. Z.B.: abacccccccccccccc…c_∞

Lösung Übungsblatt 9: Bedingte Wahrscheinlichkeit (ohne Gewähr)

Aufgabe 1:

Ereignis Ausbildung	A_1	= ungelernt
	A_2	= Lehrberuf
	A_3	= Facharbeiter
	A_4	= Uni−Absolvent
	A_5	= Hochschulsabsolvent
Ereignis	L	= arbeitslos

Laut Aufgabenstellung sind folgende Wahrscheinlichkeiten bekannt:

$$p(A_1) = 0,2; \quad p(L/A_1) = 0,15$$
$$p(A_2) = 0,3; \quad p(L/A_2) = 0,06$$
$$p(A_3) = 0,2; \quad p(L/A_3) = 0,03$$
$$p(A_4) = 0,1; \quad p(L/A_4) = 0,04$$
$$p(A_5) = 0,2 \quad p(L/A_5) = 0,02$$

a) Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit:

$$p(L) = \sum_{i=1}^{5} \left(p(L/A_i) \bullet p(A_i) \right) = 0.062$$

Die Zeitung hat nicht richtig recherchiert bzw. gerechnet.

b) Satz von Bayes:

$$p(A_5/L) = \frac{p(L/A_5) \bullet p(A_5)}{\sum_{i=1}^{5} \left(p(L/A_i) \bullet p(A_i) \right)} = \frac{0,02 \bullet 0,2}{0,062} = 0,0645161$$

Ein Arbeitsloser wird also mit etwa 6,5% Wahrscheinlichkeit ein Hochschuldstudium absolviert haben.

Aufgabe 2:

Ereignisse: A: Der Hund ist heimgelaufen und erwartet die Familie vor der Haustür.

B: Der Hund bearbeitet noch den großen Knochen auf dem Picknickplatz.

C: Der Hund streunt im Wald.

D: Der Hund wird gefunden.

Laut Aufgabenstellung sind folgende Wahrscheinlichkeiten bekannt:

$$P(A) = \frac{1}{5}, \quad P(D|A) = 0$$

$$P(B) = \frac{7}{15}, \quad P(D|B) = 0{,}9$$

$$P(C) = \frac{1}{3}, \quad P(D|C) = 0{,}3$$

a) Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit:

$$P(D) = P(D|A) \bullet P(A) + P(D|B) \bullet P(B) + P(D|C) \bullet P(C) = 0 + 0{,}42 + 0{,}1 = 0{,}52$$

Die Wahrscheinlichkeit, dass eines der Kinder den Hund findet, beträgt 52%.

b) Satz von Bayes: (mit $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$)

$$P(A|\overline{D}) = \frac{P(\overline{D}|A) \bullet P(A)}{P(\overline{D})} = \frac{(1 - P(D|A)) \bullet P(A)}{1 - P(D)} = \frac{0{,}2}{1 - 0{,}52} = 0{,}4167$$

Die Wahrscheinlichkeit dafür, den Hund bei der Rückkehr vor der Haustür anzutreffen, falls die Kinder ihn nicht gefunden haben, beträgt ca. 42%.

Aufgabe 3:

Ereignisse: A: R.J. findet ein Dokument

B_1: „Das Dokument befindet sich auf dem Schreibtisch"

B_2: „Das Dokument befindet sich im Regal"

B_3: „Das Dokument liegt auf dem Boden"

B_4: „Das Dokument ist im Wandschrank"

Laut Aufgabenstellung sind folgende Wahrscheinlichkeiten bekannt:

$$P(B_1) = 0{,}4, \quad P(A|B_1) = 0{,}95,$$
$$P(B_2) = 0{,}3, \quad P(A|B_2) = 0{,}8,$$
$$P(B_3) = 0{,}2, \quad P(A|B_3) = 0{,}9,$$
$$P(B_4) = 0{,}1, \quad P(A|B_4) = 0{,}3.$$

a) Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit:

$$P(A) = P(A|B_1) \bullet P(B_1) + P(A|B_2) \bullet P(B_2) + P(A|B_3) \bullet P(B_3) + P(A|B_4) \bullet P(B_4)$$
$$= 0{,}95 \bullet 0{,}4 + 0{,}8 \bullet 0{,}3 + 0{,}9 \bullet 0{,}2 + 0{,}3 \bullet 0{,}1 = 0{,}83$$

Die Wahrscheinlichkeit, dass R.J. ein in seinem Büro untergegangenes Dokument wieder findet, beträgt 83%.

b) Satz von Bayes:

$$P(B_4|\overline{A}) = \frac{P(\overline{A}|B_4) \bullet P(B_4)}{P(\overline{A})} = \frac{[1 - P(A|B_4)] \bullet P(B_4)}{1 - P(A)} = \frac{[1 - 0{,}3] \bullet 0{,}1}{1 - 0{,}83} \approx 0{,}41$$

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich das vergeblich gesuchte (d.h. nicht gefundene) Dokument im Wandschrank befindet, beträgt 41%.

Aufgabe 4:

Ereignisse K : untersuchte Person hat Krebs
T : untersuchte Person hat Tuberkulose
G : untersuchte Person ist gesund
F : untersuchte Person hat einen Fleck auf der Lunge
N : untersuchte Person hat nichts

Laut Aufgabenstellung sind folgende Wahrscheinlichkeiten bekannt:

$$P(K) = 0{,}02, \quad P(F|K) = 0{,}9$$
$$P(T) = 0{,}01, \quad P(F|K) = 0{,}9$$
$$P(G) = 1 - P(T) - P(K) = 0{,}97, \quad P(F|G) = 0{,}07$$

a) Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit:

$$P(F) = P(F|K) \bullet P(K) + P(F|T) \bullet P(T) + P(F|G) \bullet P(G)$$
$$= 0{,}9 \bullet 0{,}02 + 0{,}95 \bullet 0{,}01 + 0{,}07 \bullet 0{,}97 = 0{,}0954$$

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich bei der Person ein positiver Befund ergibt, beträgt 9,5 %.

b) Satz von Bayes:

$$P(T|F) = \frac{P(F|T) \bullet P(T)}{P(F)} = \frac{0{,}95 \bullet 0{,}01}{P(F)} = 0{,}0995807$$

Die Wahrscheinlichkeit, dass die zufällig herausgegriffene Person an Tuberkulose erkrankt ist, beträgt knapp 10%.

Aufgabe 5:

Ereignisse E : Der Student schließt sein Studium erfolgreich ab.
P : Der Student erreicht die gewünschte Position.

Laut Aufgabenstellung sind folgende Wahrscheinlichkeiten bekannt:

$$P(E) = 0{,}7, \quad P(P|E) = 0{,}8,$$
$$P(\overline{E}) = 0{,}3, \quad P(P|\overline{E}) = 0{,}1.$$

Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit:

$$P(P) = P(P|E) \bullet P(E) + P(P|\overline{E}) \bullet P(\overline{E}) = 0{,}8 \bullet 0{,}7 + 0{,}1 \bullet 0{,}3 = 0{,}59$$

Die Wahrscheinlichkeit, dass der Student die Position erhalten wird, beträgt 59%.

Lösung Übungsblatt 10: Zufallsvariable und Verteilungen (ohne Gewähr)

Aufgabe 1:
Die Aufgabe kann umformuliert werden: Die 10 Millionen Autofahrer sind 10^7 Kugeln, davon sind $1{,}2 \bullet 10^6$ schwarz, die anderen weiß. Die Kugeln liegen in einer Urne. Aus dieser Urne werden 5.000 Kugeln mit Zurücklegen gezogen. X ist die Anzahl der schwarzen Kugeln unter den 5.000 gezogenen. Das Ergebnis ist eine *Binomialverteilung* mit $p = 0{,}12$ und $q = 0{,}88$ und $n = 5.000$.

a) $f(x) = \begin{Bmatrix} \binom{5.000}{x} \bullet 0{,}12^x \bullet 0{,}88^{5.000-x} & \text{für } x \in \{0, 1, \cdots, 5.000\} \\ 0 & \text{sonst} \end{Bmatrix}$

b) Binomialverteilung

c) $E(X) = n \bullet p = 5.000 \bullet 0{,}12 = 600 \qquad Var(X) = n \bullet p \bullet q = 5.000 \bullet 0{,}12 \bullet 0{,}88 = 528$

Aufgabe 2:
a) $P(X = 0) = \binom{n}{x} \bullet p^x \bullet q^{n-x} = \binom{100}{0} \bullet 0{,}001^0 \bullet 0{,}999^{100} = 0{,}9048$

b) $P(X \le 1) = \binom{100}{0} \bullet 0{,}001^0 \bullet 0{,}999^{100} + \binom{100}{1} \bullet 0{,}001^1 \bullet 0{,}999^{99} = 0{,}9048 + 0{,}0906 = 0{,}9954$

c) $P(X \ge 1) = 1 - P(X \le 1) = 1 - 0{,}9954 = 0{,}0046$

Aufgabe 3:
$\Rightarrow$ Diskrete Gleichverteilung: $f(x) = \begin{Bmatrix} \frac{1}{7} & \text{für } x \in \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\} \\ 0 & \text{sonst} \end{Bmatrix}$

a) $P(X < 0) = \frac{3}{7}$

b) $E(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i = \frac{1}{7} \bullet 0 = 0$

Aufgabe 4:

a) $P(X=1) \quad = \frac{0{,}2^1}{1!} \bullet e^{-0{,}2} \quad = 0{,}1637$

b) $P(X \geq 2) \quad = 1 - P(X \leq 1) \quad = \quad 1 - \left(\frac{0{,}2^0}{0!} \bullet e^{-0{,}2} + \frac{0{,}2^1}{1!} \bullet e^{-0{,}2} \right) \quad = 1 - e - 0{,}1637 = 0{,}0175$

Man definiert als neue Zufallsvariable $Y = X_1 + X_2 + X_3$, mit X_1 als Zahl der Fehler des ersten Glases usw. Es ist dann $\lambda y = 0{,}2 + 0{,}2 + 0{,}2 = 0{,}6$ und

$$P(Y \geq 2) \quad = 1 - P(Y \leq 1) \quad 1 - \left(\frac{0{,}6^0}{0!} \bullet e^{-0{,}6} + \frac{0{,}6^1}{1!} \bullet e^{-0{,}6} \right) \quad = 1 - \left(e^{-0{,}6} + 0{,}6 \bullet e^{-0{,}6} \right) = 0{,}1219$$

Aufgabe 5:

Sei X die Anzahl der Originaljeans beim 8-fachen Ziehen ohne Zurücklegen aus den insgesamt 60 Jeans, von denen 50 Originaljeans sind. Dann ist X *hypergeometrisch verteilt*: $X \sim H(50;8;60)$ und es gilt:

$$\begin{aligned}
P(X \leq 5) \quad &= 1 - P(X > 5) \quad = 1 - P(X \geq 6) \\
&= 1 - \left[P(X=6) + P(X=7) + P(X=8) \right] \\
&= 1 - \frac{\binom{50}{6}\binom{10}{2}}{\binom{60}{8}} - \frac{\binom{50}{7}\binom{10}{1}}{\binom{60}{8}} - \frac{\binom{50}{8}\binom{10}{0}}{\binom{60}{8}} \\
&= 1 - 0{,}279 - 0{,}390 - 0{,}210 \\
&= 0{,}121
\end{aligned}$$

Aufgabe 6:

$P(X=5) = q^5 \bullet p = 0{,}6^5 \bullet 0{,}4 = 0{,}0311$

Aufgabe 7:
Für die Zufallsvariable X „Gewicht der abgefüllten Alkoholmenge" gilt:
$X \sim N(50;4)$

a) $P(X=50) \quad = 0$

b) $P(X \le 52{,}5) \quad = P\left(\frac{X-50}{2} \le \frac{52{,}5-50}{2}\right) = \Phi(1{,}25) = 0{,}8944$

c) $P(X \ge 53{,}5) \quad = 1 - P(X \le 53{,}5) = 1 - \Phi\left(\frac{53{,}5-50}{2}\right) = 1 - \Phi(1{,}75) = 1 - 0{,}9599 = 0{,}0401$

d) $P(52{,}5 \le X \le 53{,}5) \quad = \Phi(1{,}75) - \Phi(1{,}25) = 0{,}9599 - 0{,}8944 = 0{,}0655$

Aufgabe 8:
a) Es gilt 6.000 $= E(X) = \frac{1}{\lambda}$. Also ist $\lambda = \frac{1}{6.000}$, d.h.

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{6.000} e^{-\frac{x}{6.000}} & \text{für} \quad x \ge 0 \\ 0 & \text{für} \quad x < 0 \end{cases}$$

b) $P(X < 6.000) \quad = F_X(6.000) \quad = 1 - e^{-\frac{6.000}{6.000}} \quad = 1 - \frac{1}{e} \quad = 0{,}6321$

Aufgabe 9:
a) $z = \frac{490-500}{5} = -2$
$P(X \le 490) = F(490|500;5) = F_{SN}(-2) = 0{,}0228$, d.h. 2,28% •

b) $z = \frac{512-500}{5} = 2{,}4$
$P(X \ge 512) = 1 - P(X < 512) = 1 - F(512|500;5) = 1 - F_{SN}(2{,}4) = 1 - 0{,}9918 = 0{,}0082$,

d.h. 0,82%

Lösung Übungsblatt 11: Schließende Statistik (ohne Gewähr)

Aufgabe 1:
Zufallsvariable „Monatliche Nettorente"

$$z_c = 2{,}58$$
$$g_- = \bar{x} - z_c \bullet \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad = 1.350 - 2{,}58 \bullet \frac{90}{\sqrt{100}} \quad = 1.326{,}78$$
$$g_+ = 1.350 + 2{,}58 \bullet \frac{90}{\sqrt{100}} \quad = 1.373{,}22$$
$$P(1.326{,}78 \le \mu \le 1.373{,}22) = 99\%$$

Die durchschnittliche monatliche Nettorente in der Grundgesamtheit liegt mit 99%iger Wahrscheinlichkeit im Bereich $1.350 \pm 23{,}22\,[EUR]$.

Aufgabe 2:
Zufallsvariable „Täglicher Bierkonsum"

$$z_c = 1{,}96$$
$$g_- = \bar{x} - z_c \bullet \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad = 1{,}54 - 1{,}96 \bullet \frac{0{,}6}{\sqrt{100}} \quad = 1{,}4224$$
$$g_+ = 1{,}54 + 1{,}96 \bullet \frac{0{,}6}{\sqrt{100}} \quad = 1{,}6576$$
$$P(1{,}42 \le \mu \le 1{,}66) = 95\%$$

Der durchschnittliche Bierkonsum aller Studenten dieser Hochschule liegt mit 95%iger Wahrscheinlichkeit im Bereich $1{,}54 \pm 0{,}1176\ \ell/Tag$

Aufgabe 3:
a) $z_c = 1{,}96$

$$g_- = \hat{p} - z_c \bullet \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \quad = \frac{2}{3} - 1{,}96 \bullet \sqrt{\frac{\frac{2}{3} \bullet \frac{1}{3}}{540}} \quad = 0{,}6269$$
$$g_+ = \frac{2}{3} + 1{,}96 \bullet \sqrt{\frac{\frac{2}{3} \bullet \frac{1}{3}}{540}} \quad = 0{,}7064$$

$$P(0{,}6269 \le p \le 0{,}7064) = 95\%$$

Der unbekannte Anteil der positiv urteilenden Zuschauer der Fernsehsendung liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% im Bereich $0{,}6667 \pm 0{,}0398$, also zwischen 62,7% und 70,6%.

b) $z_c = 1{,}96$

$$g_- = \hat{p} - z_c \bullet \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}\sqrt{\frac{N-n}{N-1}} = \frac{2}{3} - 1{,}96 \bullet \sqrt{\frac{\frac{2}{3}\bullet\frac{1}{3}}{540}} \bullet \sqrt{\frac{5.000-540}{4.999}} = 0{,}6291$$

$$g_+ = \frac{2}{3} - 1{,}96 \bullet \sqrt{\frac{\frac{2}{3}\bullet\frac{1}{3}}{540}} \bullet \sqrt{\frac{5.000-540}{4.999}} = 0{,}7042$$

$$P(0{,}6291 \le p \le 0{,}7042) = 95\%$$

Der unbekannte Anteil der positiv urteilenden unter den 5.000 Zuschauern der Fernsehsendung liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% im Bereich $0{,}6667 \pm 0{,}0376$, also zwischen 62,9% und 70,4%.

Aufgabe 4:
Gegeben: $\bar{x} = 42;\quad \mu = 50;\quad n = 12;\quad s = 11{,}9$; einseitiger Test
Nullhypothese $H_0 : \mu = 50$
Alternativhypothese: $H_A : \mu \le 50$

$$z = (\bar{x} - \mu) \bullet \frac{\sqrt{n}}{\sigma} = (42 - 50) \bullet \frac{\sqrt{12}}{11{,}9} = -2{,}33$$

Bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5%:
$\alpha = 0{,}05: \quad \rightarrow 1 - \alpha = 0{,}95: \quad |z_c| = 1{,}645$

$|z| = 2{,}33 > 1{,}645 = |z_c|$: wir verwerfen die Hypothese H_0 und akzeptieren die Alternativhypothese H_A : „die durchschnittlichen Wartezeit hat sich verringert"

Aufgabe 5:
Gegeben: $\bar{x} = 712;\quad \mu = 740;\quad \sigma = 67;\quad n = 14$
a) Nullhypothese $H_0 : \mu = 740$
Alternativhypothese: $H_A : \mu \ne 740$

$$z = (\bar{x} - \mu) \bullet \frac{\sqrt{n}}{\sigma} = (712 - 740) \bullet \frac{\sqrt{14}}{67} = -1{,}5637$$

Bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5%:
$\alpha = 0{,}05: \quad \rightarrow \frac{\alpha}{2} = 0{,}025 \quad \rightarrow 1 - \frac{\alpha}{2} = 0{,}975: \quad |z_c| = 1{,}96$

$|z| = 1{,}5637 < 1{,}96 = |z_c|$: wir akzeptieren die Hypothese H_0: die neuen Reagenzgläser haben die Schmelztemperatur $740^0 C$

b) Nullhypothese $H_0 : \mu = 740$
Alternativhypothese: $H_A : \mu < 740$

Bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5%:
$\alpha = 0{,}05: \quad \rightarrow 1-\alpha = 0{,}95: \quad |z_c| = 1{,}645$

$|z| = 1{,}5637 < 1{,}645 = |z_c|$: wir akzeptieren die Hypothese H_0: die neuen Reagenzgläser haben die Schmelztemperatur $740^0 C$.

Aufgabe 6:

1. Aufstellung der statistischen Hypothesen:

H_0: Alkoholgenuss und die Beeinflussung der Reaktionsgeschwindigkeit sind voneinander unabhängig .

H_A: Alkoholgenuss und die Beeinflussung der Reaktionsgeschwindigkeit sind <u>nicht</u> voneinander unabhängig.

2. Berechnung der Erwartungswerte:

Erwartungswerte	Einfluss	Kein Einfluss	Summe
Mit Alkohol	89,5	10,5	100
Ohne Alkohol	89,5	10,5	100
Summe	179	21	200

3. Berechnung der Chi-Quadrat-Prüfgröße χ^2_{Pr} :

$$\chi^2_{\mathrm{Pr}} = \frac{(85-89{,}5)^2}{89{,}5} + \frac{(94-89{,}5)^2}{89{,}5} + \frac{(15-10{,}5)^2}{10{,}5} + \frac{(6-10{,}5)^2}{10{,}5} = 4{,}31$$

4. Berechnung des kritischen Chi-Quadrat-Werts $\chi^2_{K\mathrm{r}}$:
Tabelle: $\chi^2_{K\mathrm{r}}$ für α = 0,05 und ν = 1: <u>3,841</u>

5. Testergebnis:
Da die Prüfgröße χ^2_{Pr} mit 4,31 größer ist als der kritische Wert $\chi^2_{K\mathrm{r}}$ mit 3,841, muss die Nullhypothese bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% verworfen werden.
=> Die Reaktionsgeschwindigkeit im Straßenverkehr wird durch den Genuss von Alkohol beeinflusst.

Aufgabe 7:

1. Aufstellung der statistischen Hypothesen:

H_0: Die Leistungen in Mathematik und Statistik sind voneinander unabhängig.

H_A: Die Leistungen in Mathematik und Statistik sind <u>nicht</u> voneinander unabhängig.

2. Berechnung der Erwartungswerte:

Erwartungswerte		Mathe-note gut	matik-note mittel	note schlecht	Summe
Stati-stik-note	Gut	6	8	6	20
	Mittel	12	16	12	40
	Schlecht	6	8	6	20
	Summe	24	32	24	80

3. Berechnung der Chi-Quadrat-Prüfgröße χ^2_{Pr}:

$$= \frac{(10-6)^2}{6} + \frac{(6-8)^2}{8} + \frac{(4-6)^2}{6} + \frac{(12-12)^2}{12} + \frac{(24-16)^2}{16} + \frac{(4-12)^2}{12}$$

$$+ \frac{(2-6)^2}{6} + \frac{(2-8)^2}{8} + \frac{(16-6)^2}{6} = 37$$

4. Berechnung des kritischen Chi-Quadrat-Werts $\chi^2_{K\mathrm{r}}$:

ν = (3 - 1) * (3 - 1) = 4 Freiheitsgrade

$\chi^2_{K\mathrm{r}}$ für α = 0,05 und ν = 4: <u>9,488</u>

5. Testergebnis:

Da die Prüfgröße χ^2_{Pr} mit 37 größer ist als der kritische Wert $\chi^2_{K\mathrm{r}}$ mit 9,488, wird die Nullhypothese bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% abgelehnt, d.h. die Leistungen in Mathematik und Statistik sind <u>nicht</u> voneinander unabhängig.

Lösung Gemischte Übungsaufgaben Finanzmathematik (ohne Gewähr)

Aufgabe 1:

a) $R_n = r \bullet \frac{q^n - 1}{q - 1} \quad \Rightarrow \quad R_{10} = 5.000€ \bullet \frac{1{,}04^{10} - 1}{0{,}04} = 60.030{,}54€$

$K_n = K_0 \bullet q^n \quad \Rightarrow \quad K_{15} = \quad 60.030{,}54€ \bullet \left(1 + \frac{4}{100}\right)^5 \quad = \quad 73.036{,}33€$

$r = R_0 \bullet q^{n-1} \frac{q-1}{q^n - 1} = K_{15} \bullet 1{,}04^3 \frac{0{,}04}{1{,}04^4 - 1} = 73.036{,}33€ \bullet 1{,}04^3 \frac{0{,}04}{1{,}04^4 - 1} = 19.346{,}90€$

Der Sohn kann jährlich vorschüssig 19.346,90 € abheben.

b) $n = \frac{\lg\left[\frac{1}{1 - \frac{R_0}{r}\frac{(q-1)}{q}}\right]}{\lg q} \quad \Rightarrow \quad n = \frac{\lg\left[\frac{1}{1 - \frac{73.036{,}33€}{15.000€}\frac{0{,}04}{1{,}04}}\right]}{\lg 1{,}04} = 5{,}29$ Jahre,

Das Geld ist nach 5 Jahren und 3½ Monaten aufgebraucht.

Aufgabe 2:

$K_0 \bullet q_{eff}^4 = K_0 \bullet 1{,}03 \bullet 1{,}035 \bullet 1{,}035 \bullet 1{,}05 \quad \Rightarrow \quad q_{eff} = \sqrt[4]{1{,}1585} \quad = \quad 1{,}0375$

$\Rightarrow \quad p_{eff} = 3{,}75\%$

Die Verzinsung entspricht einem in allen vier Jahren gleichen durchschnittlichen Jahreszinssatz von 3,75%.

Aufgabe 3:

$K_n = K_0 \bullet q^n \quad \Rightarrow \quad q^n = \frac{K_n}{K_0} \quad = 3 \quad = 1{,}04^n \quad \Rightarrow \quad n = \frac{\log 3}{\log 1{,}04} = 28{,}01$ (Jahre)

Das Kapital verdreifacht sich in 28 Jahren.

Aufgabe 4:

a) Barwertberechnung:

10 Raten: $R_{01} = \frac{r}{q^{n-1}} \bullet \frac{q^n - 1}{q - 1} = \frac{90.000\,€}{1{,}05^9} \bullet \frac{1{,}05^{10} - 1}{0{,}05} = 729.703{,}95\,€$

15 Raten: $R_{02} = \frac{60.000\,€}{1{,}05^{14}} \bullet \frac{1{,}05^{15} - 1}{0{,}05} = 653.918{,}46\,€$

$$K_0 = \frac{K_n}{q^n} = \frac{653.918{,}46\,€}{1{,}05^{10}} = 401.449{,}21\,€$$

Summe: $R_0 = R_{01} + K_{02} = 729.703{,}95\,€ + 401.449{,}21€ = 1.131.153{,}16€$

Das Angebot entspricht einem Barverkaufspreis in Höhe von 1.131.153,16 €.

b) $r = R_0 \bullet q^{n-1} \frac{q-1}{q^n - 1} = 1.131.153{,}16\,€ \bullet 1{,}05^{24} \frac{0{,}05}{1{,}05^{25} - 1} = 76.436{,}28\,€$

Die einzelnen Raten betragen 76.436,28 €.

Aufgabe 5:

Herr: $Barwert = 50.000\,€ + \frac{10.000\,€}{1{,}07^5} \bullet \frac{1{,}07^6 - 1}{0{,}07} + \frac{12.000\,€}{1{,}07^7} \bullet \frac{1{,}07^8 - 1}{0{,}07}$

$= 50.000\,€ + 51.001{,}97\,€ + 76.671{,}47\,€$

Abzinsen auf heute: $= 50.000\,€ + \frac{51.001{,}97\,€}{1{,}07^2} + \frac{76.671{,}47\,€}{1{,}07^8} = 139.170{,}59\,€$

Stahl: $Barwert = 80.000\,€ + \frac{18.000\,€}{1{,}07} + \frac{18.000\,€}{1{,}07^3} + \frac{18.000\,€}{1{,}07^5} + \frac{18.000\,€}{1{,}07^7}$

$= 80.000\,€ + 16.822{,}43\,€ + 14.693{,}36\,€ + 12.833{,}75\,€ + 11.209{,}50\,€$
$= 80.000\,€ + 55.559{,}04\,€ = 135.559{,}04\,€$

van Ham: $Barwert = \frac{70.000\,€}{1{,}07^2} + \frac{100.000\,€}{1{,}07^5}$

$= 61.140{,}71\,€ + 114.077{,}79\,€ = 132.439{,}33\,€$

Der Kunsthändler sollte sich für das Angebot von *Herr* entscheiden.

Aufgabe 6:

a) Kreditsumme $= \frac{240.000\,€ \bullet 100}{96} = 250.000\,€$

Es muss eine Kreditsumme in Höhe von 250.000 € beantragt werden.

b) Tilgungsdauer: $n = \frac{\lg A - \lg T_1}{\lg q} = \frac{\lg 25.000 - \lg 5.000}{\lg 1{,}08} = \frac{4{,}3979 - 3{,}6990}{0{,}0334} = 20{,}91$

Kreditlaufzeit = Tilgungsdauer + tilgungsfreie Zeit
= 20,91 + 2 = 23 Jahre

Nach 23 Jahren ist der Kredit vollständig getilgt.

c)

Jahr k	Restschuld zu Periodenbeginn S_{k-1}	Zinsen Z_k	Tilgung T_k	Annuität A_k	Restschuld zu Periodenende S_k
1	250.000	20.000	0	20.000	250.000
2	250.000	20.000	0	20.000	250.000
3	250.000	20.000	5.000	25.000	245.000
4	245.000	19.600	5.400	25.000	239.600
5	239.600	19.168	5.832	25.000	233.768

Aufgabe 7:

Endkapital: $R_n = r \bullet q \bullet \frac{q^n - 1}{q - 1}$

$$R_{30} = 8.640\,€ \bullet 1{,}02 \bullet \frac{1{,}02^{30} - 1}{0{,}02} = 357.518{,}37\,€$$

Die 357.518,37 € werden aufgebraucht in $n = \frac{\lg\left[\frac{1}{1 - \frac{R_0}{r}\frac{(q-1)}{q}}\right]}{\lg q}$

$$n = \frac{\lg\left[\frac{1}{1 - \frac{357.518{,}37\,€}{11.400\,€} \bullet \frac{0{,}02}{1{,}02}}\right]}{\lg 1{,}02} = \frac{\lg 2{,}5969}{\lg 1{,}02} = 48{,}19\,[Jahren]$$

Der Betriebswirt kann 48 Jahre lang diesen Betrag von 11.400 EUR dem Kapitalstock entnehmen, der Pensionär kommt erst in den Genuss einer Besserstellung, wenn er mindestens 113 (=65 + 48) Jahre alt wird.

Aufgabe 8:
Laufzeit: 5 volle Zinsperioden von 5 Jahren, 6 Monate angebrochene Zinsperiode

$$K_N = K_0\left(1+\frac{p}{100}\right)^n\left(1+\frac{t}{360\,Tage}\bullet\frac{p}{100}\right)$$

$$K_0 = \frac{K_N}{\left(1+\frac{p}{100}\right)^n\left(1+\frac{t}{360\,Tage}\frac{p}{100}\right)} = \frac{10.000\,€}{\left(1+\frac{6}{100}\right)^5\left(1+\frac{180\,Tage\bullet 6}{360\,Tage\bullet 100}\right)} = 7.254{,}93\,€$$

Um nach 5 Jahren und 6 Monaten bei gemischter Verzinsung und 6% 10.000 EUR zu erhalten, benötigt man 7.254,93 EUR.

Aufgabe 9:

$$p = \left(\sqrt[n]{\frac{K_n}{K_0}}-1\right)\bullet 100 = \left(\sqrt[15]{\frac{1.000.000\,€}{5.000\,€}}-1\right)\bullet 100 = 42{,}36$$

Bei einem Zinssatz von ca. 42,36% wäre die Aussage des Lehrers realistisch.

Aufgabe 10:
Der Bausparvertrag ist zuteilungsreif, wenn 20.000 EUR einbezahlt sind.

a. $$n = \frac{\lg\left[\frac{R_n}{r\bullet q}(q-1)+1\right]}{\lg q} = \frac{\lg\left[\frac{20.000\,€}{3.000\,€\bullet 1{,}03}\bullet 0{,}03+1\right]}{\lg 1{,}03} = \frac{\lg 1{,}1942}{\lg 1{,}03} = 6\left[Jahre\right]$$

b. $$n = \frac{\lg\left[\frac{R_n}{r}(q-1)+1\right]}{\lg q} = \frac{\lg\left[\frac{20.000\,€}{3.000\,€}\bullet 0{,}03+1\right]}{\lg 1{,}03} = \frac{\lg 1{,}2}{\lg 1{,}03} = 6{,}168\left[Jahre\right]$$

Der Bausparvertrag ist bei vorschüssiger Zahlweise nach 6 Jahren, bei nachschüssiger Zahlweise nach 6 Jahren und 2 Monaten zuteilungsreif.

Aufgabe 11:

Jahresersatzrate: $R = r \bullet \left(12 + 6{,}5 \bullet \frac{p}{100}\right) = 70 \bullet (12 + 6{,}5 \bullet 0{,}055) = 865{,}03$

Rentenendwert: $K_n = r \bullet \frac{q^n - 1}{q - 1} \quad \Rightarrow \quad K_{10} = 865{,}03\,€ \bullet \frac{1{,}055^{10} - 1}{0{,}055} = 11.137{,}57\,€$

Bonus: $B = 120 \bullet 70 \bullet \frac{18}{100} = 1.512{,}-\,€$

$K_{ges} = K_{10} + B = 11.137{,}57\,€ + 1.512{,}-\,€ = 12.649{,}57\,€$

Nach 10 Jahren erhält Marion 12.649,57 € zurück.

Aufgabe 12:

Der Tilgungsbetrag beläuft sich auf $T = \frac{64.000\,€}{8\ Jahre} = 8.000\,€/Jahr$.

a) Nach 6 Jahren wurden 6 Tilgungsbeträge zurückgezahlt, so dass die Restschuld noch 16.000 € beträgt. ($S_k = S_0 \bullet \left(1 - \frac{k}{n}\right)$)

b) Die Gesamtzinszahlung beträgt dann unter Berücksichtigung von

$$K_0 = \frac{r}{q^n} \bullet \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

$$Z_{ges} = S \bullet \frac{p}{100} \bullet \left[1 + \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \cdots + \frac{1}{n}\right] = S \bullet \frac{p}{100} \bullet \frac{n+1}{2} = 64.000\,€ \bullet \frac{7}{100} \bullet \frac{9}{2} = 20.160\,€$$

Insgesamt sind an Zinsen 20.160 € zu bezahlen

c) Tilgungsplan:

Jahr k	Restschuld zu Periodenbeginn S_{k-1}	Zinsen Z_k	Tilgung T_k	Annuität A_k	Restschuld zu Periodenende S_k
1	64.000,00	4.480,00	8.000,00	12.480,00	56.000,00
2	56.000,00	3.920,00	8.000,00	11.920,00	48.000,00
3	48.000,00	3.360,00	8.000,00	11.360,00	40.000,00
4	40.000,00	2.800,00	8.000,00	10.800,00	32.000,00
5	32.000,00	2.240,00	8.000,00	10.240,00	24.000,00
6	24.000,00	1.680,00	8.000,00	9.680,00	16.000,00
7	16.000,00	1.120,00	8.000,00	9.120,00	8.000,00
8	8.000,00	560,00	8.000,00	8.560,00	0
Summe		20.160,00	64.000,00	84.160,00	

Aufgabe 13:

a) $A = S_0 \bullet \frac{q^n \bullet (q-1)}{q^n - 1} = 200.000\,€ \bullet \frac{1{,}05^8 \bullet 0{,}05}{1{,}05^8 - 1} = 30.944{,}36\,€$

Die (jährliche) Annuität muss also mindestens 30.944,36 € betragen.

b) $T_1 = A - Z_1 = 25.000\,€ - 200.000\,€ \bullet 0{,}05 = 25.000\,€ - 10.000\,€ = 15.000\,€$

$$n = \frac{\lg A - \lg T_1}{\lg q} = \frac{\lg 25.000 - \lg 15.000}{\lg 1{,}05} = \frac{4{,}3979 - 4{,}1761}{0{,}0212} = 10{,}47$$

Die Laufzeit würde in diesem Fall 11 Jahre betragen.

c)

Jahr k	Restschuld zu Periodenbeginn S_{k-1}	Zinsen Z_k	Tilgung T_k	Annuität A_k	Restschuld zu Periodenende S_k
1	200.000,00	10.000,00	20.944,36	30.944,36	179.055,64
2	179.055,64	8.952,78	21.991,58	30.944,36	157.064,06
3	157.064,06	7.853,20	23.091,16	30.944,36	133.972,90
4	133.972,90	6.698,64	24.245,72	30.944,36	109.727,18
5	109.727,18	5.486,36	25.458,00	30.944,36	84.269,18
6	84.269,18	4.213,46	26.730,90	30.944,36	57.538,28
7	57.538,28	2.876,91	28.067,45	30.944,36	29.470,83
8	29.470,83	1.473,54	29.470,83	30.944,37	0
Summe		47.554,89	200.000,00	247.554,89	

Die Differenz von 1 Cent im letzten Jahr ergibt sich durch Rundungsfehler.

Aufgabe 14:

a) Wert der Schenkung am 01.01.08:

$$K_0 = 25.000\,€ + \frac{25.000\,€}{1{,}07^4} + \frac{25.000\,€}{1{,}07^9} = 25.000\,€ + 19.072{,}38\,€ + 13.598{,}34\,€ = 57.670{,}72\,€$$

$$r = R_0 \bullet q^{n-1} \frac{q-1}{q^n - 1} = 57.670{,}72\,€ \bullet 1{,}07^{11} \frac{0{,}07}{1{,}07^{12} - 1} = 6.785{,}85\,€$$

Die Rate beträgt 6.785,85€/Jahr.

b) Wert der beiden Schenkungszahlungen am 01.01.08:

$$K_0 = \frac{25.000\,€}{1{,}07^4} + \frac{25.000\,€}{1{,}07^9} = 19.072{,}38\,€ + 13.598{,}34\,€ = 32.670{,}72\,€$$

Wert der beiden Schenkungszahlungen am 01.01.11:

$$K_3 = 32.670{,}72\,€ \bullet 1{,}07^3 = 40.023{,}04\,€$$

$$r = R_0 \bullet q^{n-1} \frac{q-1}{q^n - 1} = 40.023{,}04\,€ \bullet 1{,}07^9 \frac{0{,}07}{1{,}07^{10} - 1} = 5.325{,}59\,€$$

Die Rate beträgt 5.325,59€/Jahr.

Aufgabe 15:

$$K_n = 1.300€ \bullet 1{,}05^3 + 700€ \bullet 1{,}05^2 + 1.800€ \bullet 1{,}05 = 4.166{,}66€$$

$$r = \frac{R_n}{q} \bullet \frac{q-1}{q^n - 1} = \frac{4.166{,}66€}{1{,}05} \bullet \frac{0{,}05}{1{,}05^3 - 1} = 1.258{,}76€$$

Mit einer konstanten Jahresrate in Höhe von 1.258,76 € hätte Paul dasselbe Endkapital erreicht.

Aufgabe 16:

a) $S_{k-1} = S_0 \bullet \frac{q^n - q^{k-1}}{q^n - 1} \quad \Rightarrow \quad S_{6-1} = 120.000€ \bullet \frac{1{,}075^8 - 1{,}075^{6-1}}{1{,}075^8 - 1} = 53.277{,}60€$

alternativ: $A_k = A = 20.487{,}24€$

$$S_5 = S_0 \bullet q^k - A \bullet \frac{q^k - 1}{q - 1} = 120.000€ \bullet 1{,}075^5 - 20.487{,}24€ \bullet \frac{1{,}075^5 - 1}{0{,}075} = 53.277{,}60€$$

Der Schuldbetrag am Ende des fünften Jahres beträgt 53.277,60 €.

b) $A_k = A = const. = S_0 \bullet q^n \bullet \frac{q-1}{q^n - 1} = 120.000€ \bullet 1{,}075^8 \bullet \frac{0{,}075}{1{,}075^8 - 1} = 20.487{,}24€$

Die Annuität am Ende des sechsten Jahres beträgt 20.487,24 €.

c) $Z_k = \frac{A}{q^n} \bullet \left(q^n - q^{k-1}\right) \quad \Rightarrow \quad Z_8 = \frac{20.487{,}24€}{1{,}075^8} \bullet \left(1{,}075^8 - 1{,}075^{8-1}\right) = 1.429{,}34€$

Der Zinsbetrag am Ende des achten Jahres beträgt 1.429,34 €.

Aufgabe 17:

a) Betrag am 01.01.2011: $K_n = K_0 \bullet q^n = 400.000€ \bullet 1{,}08^4 = 544.195{,}58€$

Berechnung der Anzahl der Raten (= Laufzeit):

$$n = \frac{\lg\left[\frac{1}{1-\frac{R_0}{r}\frac{(q-1)}{q}}\right]}{\lg q} = \frac{\lg\left[\frac{1}{1-\frac{544.195{,}58€}{50.000€}\bullet\frac{0{,}08}{1{,}08}}\right]}{\lg 1{,}08} = 21{,}32$$, d.h. 22 Raten

Der Käufer müsste 22 Raten zahlen.

b) Rente 1, 6 Raten verzinst mit 8%, 2 Raten verzinst mit 6%

$$R_0 = \frac{30.000€}{1{,}08^5} \bullet \frac{1{,}08^6 - 1}{0{,}08} = 149.781{,}30€$$

$$R_0 = \frac{30.000€}{1{,}06^1} \bullet \frac{1{,}06^2 - 1}{0{,}06} = 58.301{,}89€ \Rightarrow \quad K_0 = \frac{K_n}{q^n} = \frac{58.301{,}89€}{1{,}08^6} = 36.740{,}08€$$

Rente 2, 6 Raten verzinst mit 6%

$$R_0 = \frac{40.000€}{1{,}06^5} \bullet \frac{1{,}06^6 - 1}{0{,}06} = 208.494{,}55€ \Rightarrow \quad K_0 = \frac{208.494{,}55€}{1{,}06^4 \bullet 1{,}08^6} = 104.070{,}76€$$

Gegenwartswert:

$$R_0 = 149.781{,}30€ + 36.740{,}08€ + 104.070{,}76€ = 290.592{,}14€$$

Das Angebot des Käufers entspricht einem Gegenwartswert des Grundstücks am 01.01.2007.

Lösung Gemischte Übungsaufgaben Lineare Optimierung (ohne Gewähr)

Aufgabe 1:
Entscheidungsvariable:
x_1 = die für den Erbsenanbau vorgesehene Fläche (in Morgen)
x_2 = die für den Möhrenanbau vorgesehene Fläche (in Morgen)

Zielfunktion: $Gewinn = 400x_1 + 600x_2 \rightarrow \max!$

Nebenbedingungen:

$$x_1 + x_2 \leq 30 \quad \text{(Anbaufläche)}$$
$$200x_1 + 100x_2 \leq 5.000 \quad \text{(Saatkosten)}$$
$$x_1 + 2x_2 \leq 50 \quad \text{(Arbeitszeit)}$$

Nichtnegativität: $x_1, x_2 \geq 0$

b) Simplex-Algorithmus:

1. Tab	leau	x_1	x_2	
Z	= 0	-400	-600	
y_1	= 30	1	1	
y_2	= 50	2	1	:100
y_3	= 50	1	2	

2. Tab	leau	x_1	y_3
Z	= 15.000	-100	300
y_1	= 5	0,5	-0,5
y_2	= 25	1,5	-0,5
x_2	= 25	0,5	0,5

3. Tab	leau	y_1	y_3
Z	= 16.000	200	200
x_1	= 10	2	-1
y_2	= 10	-3	1
x_2	= 20	-1	1

Ergebnis:
Wenn auf 10 Morgen Erbsen und auf 20 Morgen Möhren angebaut werden, ergibt sich der optimale Gewinn in Höhe von 16.000 €.

Aufgabe 2:

Entscheidungsvariable: x_1 = Komponente 1
x_2 = Komponente 2
x_3 = Komponente 3

Zielfunktion: $180\,x_1 + 210\,x_2 + 140\,x_3 \rightarrow \max!$

Nebenbedingungen:
$x_1 \leq 4.000$ Maximalmenge Komponente 1
$x_2 \leq 4.000$ Maximalmenge Komponente 2
$x_1 + x_2 + x_3 \leq 9.000$ Kraftstoffmenge
$87{,}5\,x_1 + 100\,x_2 + 75\,x_3 \geq 90$ Oktanzahl

Nichtnegativität: $x_1, x_2, x_3 \geq 0$

Aufgabe 3:

a) Entscheidungsvariable: x_1 = Anzahl der verschickten Werbebriefe
x_2 = Anzahl der Mitarbeiterbesuche
x_3 = Anzahl der Werbespots

b) *Zielfunktion:* $Gewinn = \frac{1}{200}x_1 + \frac{1}{2}x_2 + x_3$ (Einheit: geworbene Kunden)

c) *Nebenbedingungen:*
$2x_1 + 500x_2 + 5.000x_3 \leq 10^6$ (Werbeetat)
$0{,}2x_1 + 3x_2 + 0{,}05x_3 \leq 1.000$ (Mitarbeiterstunden)
$x_1 \leq 2.500$ (Adressen)

Nichtnegativität: $x_1, x_2, x_3 \geq 0$

Aufgabe 4:

Entscheidungsvariable: x_1 = kleine Pralinenpackung
x_2 = große Pralinenpackung

Zielfunktion: $Z = x_1 + 2x_2 \rightarrow \max!$

Nebenbedingungen:
$x_1 + x_2 \leq 100$ (Maschinenkapazität)
$x_2 \leq 60$ (Rohmaterial f. d. große Packung)
$5x_1 + 8x_2 \leq 700$ (Budget)

Nichtnegativität: $x_1, x_2 \geq 0$

Aufgabe 5:

a) *Entscheidungsvariable:* x_1 = Anzahl der freistehenden Häuser
x_2 = Anzahl der Doppelhaushälften
x_3 = Anzahl der Mehrfamilienhäuser

b) *Zielfunktion:* $G = 50.000x_1 + 30.000x_2 + 5 \bullet 20.000x_3$
$= 50.000x_1 + 30.000x_2 + 100.000x_3 \rightarrow \max!$

c) *Nebenbedingungen:*

$800x_1 + 400x_2 + 1.000x_3 \leq 12.000$ Grundstücksfläche

$3.000x_1 + 2.700x_2 + 6.000x_3 \leq 55.000$ Handwerkerstunden

$\frac{12.000}{x_1 + x_2 + 5x_3} \leq 500 \quad \Leftrightarrow \quad 500x_1 + 500x_2 + 2.500x_3 \geq 12.000$ durchschnittliche Fläche

$x_1 \leq 20$ Interessenten freistehendes Haus

$x_2 \leq 15$ Interessenten Doppelhaushälfte

$x_3 \leq 10$ Interessenten Mehrfamilienhaus

Nichtnegativität: $x_1, x_2, x_3 \geq 0$ keine negativen Häuser möglich

Als weitere Randbedingung muss noch genannt werden, dass x_1, x_2 und x_3 ganze Zahlen sein müssen und x_2 sinnvollerweise eine gerade Zahl.

Aufgabe 6:

Entscheidungsvariable: x_1 = Nahrungsmittel 1
x_2 = Nahrungsmittel 2

Zielfunktion: $Z = 5x_1 + x_2 \rightarrow \min!$

Nebenbedingungen:

$2x_1 + 0,5x_2 = 150$

$x_1 + 3x_2 = 270$

$2x_1 + 1,5x_2 = 200$

$3x_1 + 4x_2 \leq 600$ (Kalorien)

$5x_1 + 2,5x_2 \geq 3,5$ (Eiweiß)

Nichtnegativität: $x_1, x_2 \geq 0$

Aufgabe 7:

Entscheidungsvariable: x_1 = Anzahl der Mofa
x_2 = Anzahl der Lofa

Zielfunktion: $Z = 10.000\ x_1 + 5.000\ x_2 \quad \rightarrow \quad \max!$

Nebenbedingungen:

$5.000\ x_1 + 3.000\ x_2 \leq 30.000$ (Produktionskosten)
$30\ x_1 + 60\ x_2 \leq 480$ (Arbeitszeit)
$x_1 \leq 3$ (Max. Anzahl Mofa)

Nichtnegativität: $x_1, x_2 \geq 0$

b) Simplex-Algorithmus:

1. Tab leau		x_1	x_2
Z	= 0	-10.000	-5.000
y_1	= 30	5	3
y_2	= 48	3	6
y_3	= 3	1	0

2. Tab leau		y_3	x_2
Z	= 30.000	10.000	- 5.000
y_1	= 15	-5	3
y_2	= 39	-3	6
x_1	= 3	1	0

c) Es sollten täglich 3 Mofa produziert werden. Über die Anzahl der Lofa lässt sich keine Aussage machen. Der Umsatz beträgt 30.000 €.

Falls Sie das Optimierungsproblem lösen wollen:

3. Tab leau		y_3	y_1
Z	= 55.000	$5.000/3$	$5.000/3$
x_2	= 5	$-5/3$	$1/3$
y_2	= 9	7	- 2
x_1	= 3	1	0

Es sollten täglich 3 Mofa und 5 Lofa produziert werden.
Der Umsatz beträgt dann 55.000 €.

Lösung Gemischte Übungsaufgaben Statistik (ohne Gewähr)

Aufgabe 1:
a) ohne Wiederholung, ohne Berücksichtigung der Reihenfolge:

$$C_n^{(k)} = \binom{n}{k} = \binom{11}{5} = 462$$

b) Permutation ohne Wiederholung: $P(5) = 5! = 120$

Aufgabe 2:
mit Wiederholung, mit Berücksichtigung der Reihenfolge:
$\tilde{V}_n^{(k)} = n^k = 9^3 = 729$

Aufgabe 3:
a) Die Summe der obigen Wahrscheinlichkeiten ergibt 1,08 > 1
Mit d = 0,27 ist die Summe aller Wahrscheinlichkeiten gerade 1.

b)
Ereignisse: M : Befragter wählt keine Frau
A : Frau Abner
B : Herrn Bols
C : Herr Christens
D : Herr Dost

Laut Aufgabenstellung sind folgende Wahrscheinlichkeiten bekannt:

$$a = P(A) = 0{,}36, \quad b = P(B) = 0{,}22, \quad P(C) = 0{,}15, \quad d = P(D) = 0{,}35$$

Es gilt
- $P(M|A) = 0$, da ein Befragter nicht gleichzeitig Frau Abner, aber keine Frau wählen kann.
- $P(M|B) = P(M|C) = P(M|D) = 1$, da ein Befragter, der Herrn Bols, Herrn Christens oder Herrn Dost wählt, sicher einen Mann wählt.

$$P(B|M) = \frac{P(M|B) \bullet b}{P(M|A) \bullet a + P(M|B) \bullet b + P(M|C) \bullet c + P(M|D) \bullet d}$$
$$= \frac{1 \bullet b}{0 \bullet a + 1 \bullet b + 1 \bullet c + 1 \bullet d} = \frac{0{,}22}{0{,}64} = 0{,}34375$$

c) $\binom{10}{3} \bullet a^3 \bullet (1-a)^7 = \frac{10!}{3! \bullet 7!} \bullet 0{,}36^3 \bullet 0{,}64^7 = 0{,}2462$ -> Binomialverteilung

Aufgabe 4:

Ereignisse: A : Studiengang A
B : Studiengang B
C : Studiengang C
S : Note sehr gut

Laut Aufgabenstellung sind folgende Wahrscheinlichkeiten bekannt:

$$p(A) = 0{,}4; \quad p(B) = 0{,}4; \quad p(C) = 0{,}2$$
$$p(S|A) = 0{,}1; \quad p(S|B) = 0{,}12; \quad p(S|C) = 0{,}15$$

a) $$p(S) = p(S|A) \bullet p(A) + p(S|B) \bullet p(B) + p(S|C) \bullet p(C)$$
$$= 0{,}1 \bullet 0{,}4 + 0{,}12 \bullet 0{,}4 + 0{,}15 \bullet 0{,}2 = 0{,}118$$

b) $$p(C|S) = \frac{p(S|C) \bullet p(C)}{p(S|A) \bullet p(A) + p(S|B) \bullet p(B) + p(S|C) \bullet p(C)} = \frac{0{,}15 \bullet 0{,}2}{0{,}118} = 0{,}254$$

Aufgabe 5:

a) $$z_{X=750} = \frac{750-900}{100} = -1{,}5; \quad z_{X=1.050} = \frac{1.050-900}{100} = 1{,}5$$

$$P(750 < X \le 1.050) = F_{SN}(1{,}5) - F_{SN}(-1{,}5) = D(1{,}5) = 0{,}8664$$

b) $$z_{X=800} = \frac{800-900}{100} = -1; \quad z_{X=1.050} = \frac{1.050-900}{100} = 1{,}5$$

$$P(800 < X \le 1.050) = F_{SN}(1{,}5) - F_{SN}(-1) = 0{,}9332 - 0{,}1587 = 0{,}7745$$

c) $$z_{X=650} = \frac{650-900}{100} = -2{,}5$$
$$P(X \le 650) = F_{SN}(-2{,}5) = 0{,}0062$$

d) $$z_{X=1.200} = \frac{1.200-900}{100} = 3$$
$$P(X \ge 1.200) = 1 - P(X < 1.200) = 1 - F_{SN}(3) = 1 - 0{,}9987 = 0{,}0013$$

e) $$z_{X=800} = \frac{800-900}{100} = -1; \quad z_{X=1.200} = \frac{1.200-900}{100} = 3$$

$$P(800 < X \text{ oder } X > 1.200) = P(800 < X) + P(X > 1.200)$$
$$= F_{SN}(-1) + F_{SN}(3) = 0{,}1587 + 0{,}0013 = 0{,}16$$

Aufgabe 6:

Jahr	t_i	Käseverbrauch in kg je Einwohner (x_i)	t_i^2	$t_i \bullet x_i$
1965/66	0	8,7	0	0
1966/67	1	9,1	1	9,1
1967/68	2	9,0	4	18,0
1968/69	3	9,4	9	28,2
1969/70	4	9,7	16	38,8
1970/71	5	10,2	25	51,0
1971/72	6	10,7	36	64,2
1972/73	7	11,1	49	77,7
1973/74	8	11,2	64	89,6
Summe	36	89,10	204	376,6

gesucht: $\hat{x} = a + b \bullet t$ mit x_i = Käseverbrauch im i-ten Jahr

$$a = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i \sum_{i=1}^{n} t_i^2 - \sum_{i=1}^{n} t_i \sum_{i=1}^{n} t_i x_i}{n \sum_{i=1}^{n} t_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} t_i\right)^2} = \frac{89{,}1 \bullet 204 - 36 \bullet 376{,}6}{9 \bullet 204 - (36)^2} = \frac{4618{,}8}{540} = 8{,}5533$$

$$b = \frac{n \sum_{i=1}^{n} t_i x_i - \sum_{i=1}^{n} x_i \sum_{i=1}^{n} t_i}{n \sum_{i=1}^{n} t_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} t_i\right)^2} = \frac{9 \bullet 376{,}6 - 89{,}1 \bullet 36}{9 \bullet 204 - (36)^2} = \frac{181{,}8}{540} = 0{,}3367 \quad \Rightarrow \quad \hat{x} = 8{,}5533 + 0{,}3367 \bullet t$$

prognostizierter Käseverbrauch für 2005: $t = 40$: $\hat{x} = 22{,}02$ kg pro Kopf

Aufgabe 7:

a) Permutation ohne Wiederholung: $P(9) = 9! = 362.880$

b) ohne Wiederholung, mit Berücksichtigung der Reihenfolge:

$V_n^{(k)} = \frac{9!}{(9-5)!} = \frac{9!}{4!} = 15.120$ Möglichkeiten

Aufgabe 8:

Binomialverteilung:

$$p = \binom{7}{3} \bullet 0{,}18^3 \bullet 0{,}82^4 = \frac{7!}{3!4!} \bullet 0{,}18^3 \bullet 0{,}82^4 = 35 \bullet 0{,}18^3 \bullet 0{,}82^4 = 0{,}0923$$

Aufgabe 9:

a)) ohne Wiederholung, ohne Berücksichtigung der Reihenfolge:

$$C_n^{(k)} = \binom{n}{k} = \binom{32}{4} = \frac{32!}{4! \bullet 28!} = \frac{32 \bullet 31 \bullet 30 \bullet 29}{4 \bullet 3 \bullet 2} = 35.960$$

b) ohne Wiederholung, mit Berücksichtigung der Reihenfolge:

$$V_n^{(k)} = \frac{n!}{(n-k)!} = \frac{32!}{(32-4)!} = 32 \bullet 31 \bullet 30 \bullet 29 = 863.040 \text{ Möglichkeiten}$$

Aufgabe 10:

Geg.: $n = 5$; p(Wahrscheinlichkeit für „richtige Antwort") $= \frac{1}{3}$

a) Bestanden, falls 4 oder 5 richtige Kreuze,

p (Bestanden) $= p(X \geq 4) = \binom{5}{4} \bullet \left(\frac{1}{3}\right)^4 \bullet \left(\frac{2}{3}\right) + \binom{5}{5} \bullet \left(\frac{1}{3}\right)^5$

$$\approx 0{,}0452675 \approx 4{,}5\%$$

b) $E(X) = n \bullet p = 5 \bullet \frac{1}{3} = \frac{5}{3}$

$$Var(X) = n \bullet p \bullet q = 5 \bullet \frac{1}{3} \bullet \frac{2}{3} = \frac{10}{9} \quad \Rightarrow \quad \sigma = \sqrt{Var(X)} = \sqrt{\frac{10}{9}} = \frac{\sqrt{10}}{3} \approx 1{,}05$$

Aufgabe 11:

	Alter (x_i)	Blutdruck (y_i)	$x_i \bullet y_i$	x_i^2
	20	125	2.500	400
	30	155	4.650	900
	40	130	5.200	1.600
	50	145	7.250	2.500
	60	165	9.900	3.600
	70	180	12.600	4.900
Summe	270	900	42.100	13.900

$$b_1 = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2 \sum_{i=1}^{n} y_i - \sum_{i=1}^{n} x_i \sum_{i=1}^{n} x_i y_i}{n \sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2} = \frac{13.900 \bullet 900 - 270 \bullet 42.100}{6 \bullet 13.900 - (270)^2} = 108{,}86$$

$$b_2 = \frac{n\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \sum_{i=1}^{n} x_i \sum_{i=1}^{n} y_i}{n\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2} = \frac{6 \bullet 42.100 - 270 \bullet 900}{6 \bullet 13.900 - 72.900} = 0{,}91$$

$$\Rightarrow \quad y = 108{,}86 + 0{,}91 \bullet x$$

Aufgabe 12:

Ereignisse A: „Mike geht ins Adonis"
B: „Mike geht in den Biergarten"
C: „Mike geht in den Charming Club"
D: „Mike bleibt daheim"
E: „Mike geht zum Einsamen Herzen-Treffen"
F: „Mike flirtet"

Laut Aufgabenstellung sind folgende Wahrscheinlichkeiten bekannt:

$P(A) = 0{,}4, \quad P(B) = 0{,}2, \quad P(C) = 0{,}25, \quad P(D) = 0{,}1, \quad P(E) = 0{,}05,$
$P(F|A) = 0{,}3, \quad P(F|B) = 0{,}15, \quad P(F|C) = 0{,}4, \quad P(F|D) = 0{,}0, \quad P(F|E) = 1{,}0.$

a) $P(F) = P(F|A) \bullet P(A) + P(F|B) \bullet P(B) + P(F|C) \bullet P(C) + P(F|D) \bullet P(D) + P(F|E) \bullet P(E)$
$= 0{,}3 \bullet 0{,}4 + 0{,}15 \bullet 0{,}2 + 0{,}4 \bullet 0{,}25 + 0{,}0 \bullet 0{,}1 + 1{,}0 \bullet 0{,}05 = 0{,}3$

b) $P(A|F) = \frac{P(F|A) \bullet P(A)}{P(F)} = \frac{0{,}3 \bullet 0{,}4}{0{,}3} = 0{,}4$

c) Sei nun $p := P(F) = 0{,}3$
$X :=$ Anzahl der Flirts von Mike an 4 aufeinander folgenden Samstagen: $P(X = 3) = \binom{4}{3} \bullet 0{,}3^3 \bullet 0{,}7^1 = 0{,}0756$

Aufgabe 13:
ohne Wiederholung, ohne Berücksichtigung der Reihenfolge:

$$C_n^{(k)} = \binom{7}{3} \bullet \binom{4}{4} = \frac{7!}{3! \bullet 4!} \bullet \frac{4!}{4! \bullet 0!} = 35$$

Aufgabe 14:
Permutation mit Wiederholung: $P(20; 9, 8, 3) = \frac{20!}{9! \bullet 8! \bullet 3!} = 27.713.400$

Aufgabe 15:
mit Wiederholung, mit Berücksichtigung der Reihenfolge: $\tilde{V}_n^{(k)} = 26^2 = 676$

Aufgabe 16:

a) mit Wiederholung, mit Berücksichtigung der Reihenfolge:
$\tilde{V}_n^{(k)} = 10^{10} = 100$

b)) ohne Wiederholung, mit Berücksichtigung der Reihenfolge:
$V_n^{(k)} = \frac{n!}{(n-k)!} = \frac{11!}{9!} = 11 \bullet 10 = 110$ Möglichkeiten

Aufgabe 17:

a) ohne Wiederholung, ohne Berücksichtigung der Reihenfolge:
$C_n^{(k)} = \binom{6}{2} = \frac{6!}{2! \bullet 4!} = 15$

b) $6 \bullet 6 = 36$